

UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI (UAC)
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES (FAST)
ENERGIES RENOUVELABLES ET SYSTEMES ENERGETIQUES (ERSE)

Électromagnétisme

Cours et Exercices corrigés

Auteur :

Dr. Mathias A. HOUEKPOHEHA

adjimath@gmail.com

(+229)0197891468

Année académique : 2025-2026

Table des symboles

Symboles	unités	Descriptions
c	m/s	Célérité (Vitesse de la lumière dans le vide)
ϵ_0	F/m	Permittivité du vide
ϵ_r	-	Permittivité relative
ϵ	F/m	Permittivité absolue
μ_0	H/m	Perméabilité du vide
μ_r	-	Perméabilité relative
μ	H/m	Perméabilité absolue
γ	S/m	Conductivité électrique
ρ	C/m^3	Densité volumique de charges électriques
λ	C/m	Densité linéique de charges électriques
σ	C/m^2	Densité surfacique de charges électriques
σ_p	C/m^2	Densité volumique de charges de polarisation
$\vec{J}$	A/m^2	Vecteur densité volumique de courant
$\vec{J}_p$	A/m^2	Vecteur densité volumique de courant de déplacement
$\vec{J}_r$	A/m^2	Vecteur densité volumique de courant total
$\vec{J}_s$	A/m	Vecteur densité de courant surfacique
$\vec{E}$	V/m	Champ électrique
$\vec{B}$	T	Champ magnétique
$\vec{D}$	C/m^2	Vecteur excitation électrique
$\vec{H}$	A/m	Vecteur excitation magnétique
$\vec{A}$	Wb/m	Potentiel-vecteur
U ou V	V	Potentiel scalaire

Introduction

Les champs magnétiques et électriques tirent tous deux leur origine de la présence de charges (en mouvement pour le cas du champ magnétique). Pour le moment, nous ne connaissons cependant aucune expression pour ces champs, la loi de Coulomb n'étant valable que si les charges sont fixes. Les phénomènes électriques et magnétiques ont tout d'abord été étudiés séparément par plusieurs physiciens de renom, dont les principaux sont Franklin (1706-1790), **Coulomb** (1736-1806) **Oested** (1775-1851), **Ampère** (1775-1836), **Gauss** (1777-1855) et **Faraday** (1791- 1867). Selon ces auteurs (jusqu'en 1831), les phénomènes magnétiques et électriques sont de fait, considérés comme deux phénomènes distincts bien que tous deux dus à la présence de charges : des charges s'attirent ou se repoussent du fait de la présence du champ électrique qu'elles créent. Aimants et fils parcourus par des courants s'attirent ou se repoussent selon le sens du courant du fait du champ magnétique qu'ils créent. En 1831, Faraday découvre un lien entre les deux champs ; il remarque qu'un champ magnétique variable dans le temps (créé par des courants électriques eux même variables) induit un champ électrique. Faraday met ainsi à jour le phénomène d'induction électromagnétique. Champs magnétique et électrique sont corrélés.

En 1864, Maxwell démontra le phénomène complémentaire à l'induction de Faraday : un champ électrique variable dans le temps induit l'existence d'un champ magnétique. Il pose dès lors quatre équations, appelées les équations de Maxwell, qui synthétisent l'ensemble des connaissances acquises au cours des siècles et qui unifient phénomènes électriques et magnétiques. On emploie dès lors le terme d'électromagnétisme. Ainsi, c'est à **James Clerk Maxwell** (1831- 1879) que l'on doit la formulation la plus complète des relations qui lient entre elles, les grandeurs électriques et magnétiques. Les équations de Maxwell spécifient que toute variation spatiale d'un champ électrique ou magnétique en un point de l'espace entraîne ou est due à l'existence, ou la variation temporelle, d'un autre champ au même point de l'espace. Il s'agit là de leur forme locale, ou encore différentielle.



James Clerk Maxwell

$$\left\{ \begin{array}{ll} \vec{\nabla} \wedge \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} & \text{Equation de Maxwell – Faraday} \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} & \text{Equation de Maxwell – Gauss} \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 & \text{Conservation du flux magnétique} \\ \vec{\nabla} \wedge \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{J} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) & \text{Equation de Maxwell – Ampère} \end{array} \right. \quad \text{avec} \quad \left\{ \begin{array}{l} \vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} \\ \vec{H} = \frac{1}{\mu_0} \vec{B} \end{array} \right. \quad (0.1)$$

Dans le cas statique, les équations ci-dessus montrent ainsi que les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont découplés. On les étudiera séparément.

- On appelle **électrostatique** le domaine de la physique qui étudie la formation de champs électriques dus à la présence de distribution statique de charges. L'électrostatique est donc décrit par les équations :

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{\nabla} \wedge \vec{E} = \vec{0} \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \end{array} \right. \quad (0.2)$$

- On appelle **magnétostatique** le domaine de la physique qui étudie la formation de champs magnétiques dus à la présence de courant permanent. La magnétostatique est donc décrite par les équations :

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \\ \vec{\nabla} \wedge \vec{B} = \mu_0 \vec{J} \end{array} \right. \quad (0.3)$$

Chapitre 1 : Quelques outils mathématiques

1.1 Les systèmes de coordonnées

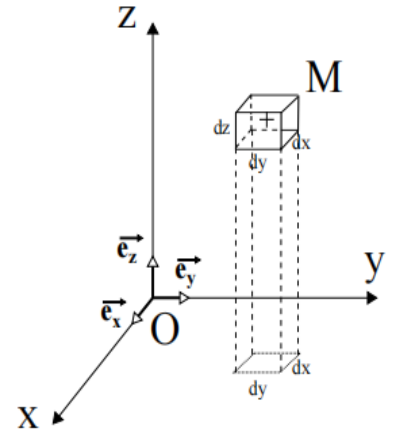
En physique, selon la physionomie du problème étudié, on choisit entre trois systèmes de coordonnées

1.1.1 Les coordonnées cartésiennes

Les coordonnées cartésiennes sont les coordonnées les plus faciles à manipuler. Un point M de l'espace est repéré par trois coordonnées (x, y, z) .

Le repère est muni de trois vecteurs unitaires $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ ou $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ qui donnent l'orientation de celui-ci.

Dans ce système de coordonnées, un déplacement élémentaire est noté :



- Le vecteur-position est $\vec{OM} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z$
- Une petite variation du vecteur-position est donnée par :

$$d\vec{OM} = dx\vec{e}_x + dy\vec{e}_y + dz\vec{e}_z$$

- L'élément de longueur dl et l'élément de volume $d\tau$ en coordonnées cartésiennes sont

$$dl = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2} \quad \text{et} \quad d\tau = dx \, dy \, dz$$

- Les éléments de surface sont définis par :

$$dS_{x,y} = dx \, dy \quad \text{ou} \quad dS_{y,z} = dy \, dz \quad \text{ou} \quad dS_{x,z} = dx \, dz$$

1.1.2 Les coordonnées cylindriques

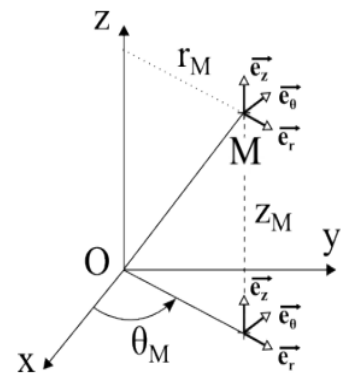
Dans ce système de coordonnées, un point M de l'espace est repéré par un rayon $\rho = r$, un angle θ (angle entre l'axe Ox et la projection du rayon $\vec{OM}$ sur le plan xOy), et une côte z (par rapport au plan xOy).

On définit aussi trois vecteurs unitaires $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$ que l'on place généralement au niveau du point M ou de son projeté sur le plan xOy .

- Le vecteur-position est $\vec{OM} = r\vec{e}_r + z\vec{e}_z$
- Une petite variation du vecteur-position $d\vec{OM} = d\vec{l}$ est donnée par :

$$d\vec{OM} = dr\vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + dz\vec{e}_z$$

- L'élément de longueur dl et l'élément de volume $d\tau$ en coordonnées cylindriques sont :



$$dl = \sqrt{(dr)^2 + (rd\theta)^2 + (dz)^2} \quad \text{et} \quad d\tau = r dr d\theta dz$$

- Les éléments de surface sont définis par :

$$dS_{\theta,z} = r d\theta dz \quad \text{ou} \quad dS_{r,z} = r dr dz \quad \text{ou} \quad dS_{r,\theta} = r dr d\theta$$

- La relation entre les coordonnées et les vecteurs de base des deux systèmes de coordonnées (Cartésiennes et cylindriques) se présente comme suit :

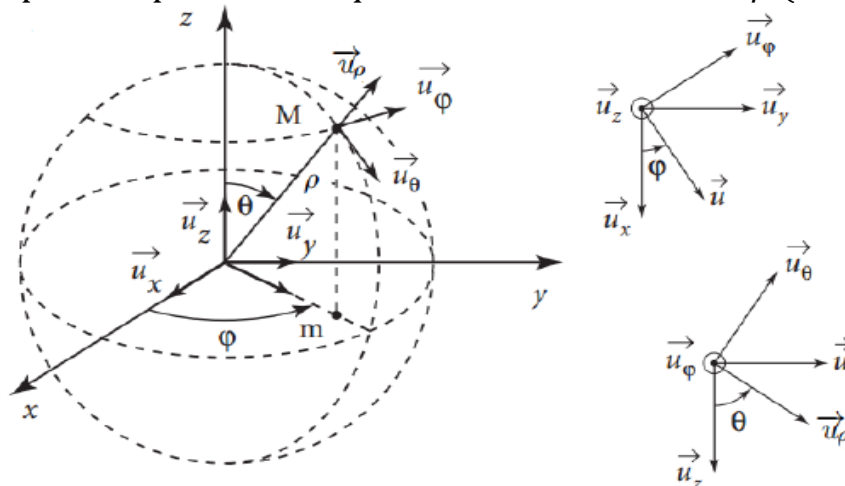
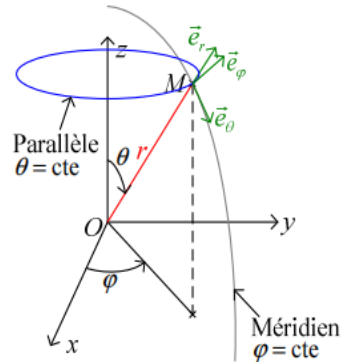
$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} \vec{e}_r = \vec{e}_\theta \wedge \vec{e}_z = \cos \theta \vec{e}_x + \sin \theta \vec{e}_y = -\frac{d\vec{e}_\theta}{d\theta} \\ \vec{e}_\theta = \vec{e}_z \wedge \vec{e}_r = -\sin \theta \vec{e}_x + \cos \theta \vec{e}_y = \frac{d\vec{e}_r}{d\theta} \\ \vec{e}_z = \vec{e}_r \wedge \vec{e}_\theta \quad \text{et} \quad \frac{d\vec{e}_z}{d\theta} = \vec{0} \end{cases}$$

1.1.3 Les coordonnées sphériques

Les coordonnées sphériques sont définies par $(\rho = r = \|\vec{OM}\| ; \theta = (\vec{Oz}, \vec{OM}) ; \varphi = (\vec{Ox}, \vec{Om})$) où m est le projeté orthogonal de M sur le plan (xOy) , tels que $(0 \leq \theta \leq \pi; 0 \leq \varphi \leq 2\pi)$.

Les courbes coordonnées orthogonales sont :

- ✓ La demi-droite (OM) sur laquelle on mesure la coordonnée ρ ou r .
- ✓ Le cercle de centre O , de rayon OM dans le plan (M, Oz) (cercle méridien) sur lequel on lit θ
- ✓ Le cercle d'axe Oz passant par M sur lequel on lit la coordonnée φ (longitude)



- Le vecteur-position $\vec{OM}$ est donné par : $\vec{OM} = r \vec{e}_r$

- Le point M décrivant tout l'espace nous avons $\begin{cases} r \in [0; +\infty[\\ \theta \in [0; \pi] \\ \varphi \in [0; 2\pi] \end{cases}$

- Pour passer du système de coordonnées cartésiennes au système de coordonnées sphériques les composantes sont liées par les relations suivantes

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} \vec{e}_r = \vec{e}_\theta \wedge \vec{e}_\varphi = \sin \theta \cos \varphi \vec{e}_x + \sin \theta \sin \varphi \vec{e}_y + \cos \theta \vec{e}_z \\ \vec{e}_\theta = \vec{e}_\varphi \wedge \vec{e}_r = \cos \theta \cos \varphi \vec{e}_x + \cos \theta \sin \varphi \vec{e}_y - \sin \theta \vec{e}_z \\ \vec{e}_\varphi = \vec{e}_r \wedge \vec{e}_\theta = -\sin \varphi \vec{e}_x + \cos \varphi \vec{e}_y \end{cases}$$

Les dérivées partielles des vecteurs $\vec{e}_r$, $\vec{e}_\theta$ et $\vec{e}_\varphi$ par rapport à θ et à φ sont

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{e}_r}{\partial \theta} = \vec{e}_\theta & ; & \frac{\partial \vec{e}_r}{\partial \varphi} = \sin \theta \vec{e}_\varphi \\ \frac{\partial \vec{e}_\theta}{\partial \theta} = -\vec{e}_r & ; & \frac{\partial \vec{e}_\theta}{\partial \varphi} = \cos \theta \vec{e}_\varphi \\ \frac{\partial \vec{e}_\varphi}{\partial \theta} = \vec{0} & ; & \frac{\partial \vec{e}_\varphi}{\partial \varphi} = -(\cos \varphi \vec{e}_x + \sin \varphi \vec{e}_y) = -(\sin \theta \vec{e}_r + \cos \theta \vec{e}_\theta) \end{cases}$$

➤ Une petite variation du vecteur-position $d\vec{OM} = d\vec{l}$ est donnée par :

$$\begin{aligned} d\vec{OM} &= d(r\vec{e}_r) \\ &= dr \vec{e}_r + r d\vec{e}_r \\ &= dr \vec{e}_r + r \left(\frac{\partial \vec{e}_r}{\partial \theta} d\theta + \frac{\partial \vec{e}_r}{\partial \varphi} d\varphi \right) \\ d\vec{OM} &= dr \vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + r \sin \theta d\varphi \vec{e}_\varphi. \end{aligned}$$

➤ L'élément de longueur dl et l'élément de volume $d\tau$ en coordonnées sphériques sont

$$dl = \sqrt{dr^2 + (r d\theta)^2 + (r \sin \theta d\varphi)^2} \quad \text{et} \quad d\tau = r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$$

➤ Les éléments de surface sont définis par :

$$dS_{\theta,\varphi} = r^2 \sin \theta d\theta d\varphi \quad \text{ou} \quad dS_{r,\varphi} = r dr d\varphi \quad \text{ou} \quad dS_{r,\theta} = r \sin \theta dr d\theta$$

1.2 Les opérateurs différentiels

Les opérateurs différentiels sont généralement utilisés pour faciliter certains calculs mathématiques en Physique. Ils peuvent par exemple être utilisés dans le calcul des intégrales, du travail d'une force donnée... On peut citer : le gradient d'une fonction scalaire, la divergence d'un vecteur, le rotationnel d'un vecteur, le Laplacien scalaire et le Laplacien vectoriel...

1.2.1 Opérateur gradient (nabla)

Il est noté $\vec{\nabla}$ ou $\overrightarrow{\text{grad}}$. Lorsqu'il agit sur une fonction scalaire f , on a :

$$\begin{aligned} \text{➤ En coordonnées cartésiennes} \quad \vec{\nabla} f &= \frac{\partial f}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{e}_z \\ \text{➤ En coordonnées cylindriques} \quad \overrightarrow{\text{grad}} f &= \frac{\partial f}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \vec{e}_\theta + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{e}_z \\ \text{➤ En coordonnées sphériques} \quad \vec{\nabla} f &= \frac{\partial f}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \vec{e}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \varphi} \vec{e}_\varphi \end{aligned}$$

Il faut remarquer que la différentielle df d'une fonction scalaire peut se décomposer sous forme de produit scalaire des vecteurs déplacements élémentaires et du gradient de la fonction et se met sous la forme suivante :

$$df = (\overrightarrow{\text{grad}} f) \cdot d\vec{l}$$

1.2.3 Divergence d'un champ vectoriel

Soit $\vec{A}$ un champ vectoriel. Sa divergence notée $div\vec{A}$ ou $\vec{\nabla} \cdot \vec{A}$ est le produit scalaire entre l'opérateur nabla et ce champ vectoriel. Il est un scalaire donné par

- En coordonnées cartésiennes $div\vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$
- En coordonnées cylindriques : $\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \frac{1}{r} \frac{\partial(rA_r)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$
- En coordonnées sphériques : $div\vec{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial(r^2 A_r)}{\partial r} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial(A_\theta \sin \theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi}$

Si $div\vec{A} = 0$ on dit que le champ de vecteur $\vec{A}$ est un champ à flux conservatif

1.2.4 Rotationnel d'un vecteur $\vec{A}$

Le rotationnel d'un vecteur (noté) $\overrightarrow{rot}\vec{A}$ ou $\vec{\nabla} \times \vec{A}$ ou $\vec{\nabla} \wedge \vec{A}$ est une fonction vectorielle de point et se définit par :

- En coordonnées cartésiennes $\overrightarrow{rot}\vec{A} = \begin{bmatrix} \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \\ \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \\ \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \end{bmatrix}$
- En coordonnées cylindriques $\overrightarrow{rot}\vec{A} = \begin{bmatrix} \frac{1}{r} \left(\frac{\partial A_z}{\partial \theta} - \frac{\partial(rA_\theta)}{\partial z} \right) \\ \frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r} \\ \frac{1}{r} \left(\frac{\partial(rA_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \end{bmatrix}$
- En coordonnées sphériques $\overrightarrow{rot}\vec{A} = \begin{bmatrix} \frac{1}{r \sin \theta} \left(\frac{\partial(\sin \theta A_\phi)}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial \phi} \right) \\ \frac{1}{r} \left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial A_r}{\partial \phi} - \frac{\partial(rA_\phi)}{\partial r} \right) \\ \frac{1}{r} \left(\frac{\partial(rA_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \end{bmatrix}$

Si $\overrightarrow{rot}\vec{A} = \vec{0}$, alors le champ de vecteur $\vec{A}$ est appelé champ irrotationnel ou champ de gradient. On dit aussi que $\vec{A}$ dérive d'un potentiel scalaire, généralement noté U ou f ou Ep . Ce potentiel est lié au champ par la relation :

$$\vec{A} = -\overrightarrow{grad} U = -\vec{\nabla} U$$

1.2.5 Laplacien scalaire

Le laplacien scalaire d'une fonction scalaire f de point (noté Δf ou Δ) est par définition un champ scalaire défini par :

$$\Delta f = \begin{cases} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} & \text{(cartésienne)} \\ \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} & \text{(cylindrique)} \\ \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial f}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial^2 f}{\partial \phi^2} & \text{(sphérique)} \end{cases}$$

1.2.6 Laplacien vectoriel

Le laplacien vectoriel (noté $\overrightarrow{\text{lap}}$ ou Δ) d'un champ vectoriel $\vec{A}$ est un champ vectoriel défini par :

$$\Delta \vec{A} = \overrightarrow{\text{grad}} (\text{div } \vec{A}) - \overrightarrow{\text{rot}} (\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A})$$

1.2.7 Théorème de Stokes

Le théorème de Stokes donne une propriété fondamentale du rotationnel d'un champ vectoriel. En effet, considérons une surface finie S délimitée par un contour C . Le théorème de Stokes nous dit que s'il existe un champ vectoriel $\vec{A}$ présent sur cette surface, alors l'intégrale de surface de ce champ vectoriel est égale à l'intégrale curviligne de ce champ le long du contour fermée C , soit

$$C = \iint_S (\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}) \cdot \overrightarrow{dS} = \oint_S \vec{A} \cdot \overrightarrow{dl}$$

1.2.8 Théorème de Green-Ostrogradski (ou théorème de la divergence)

Le flux d'un champ vectoriel $\vec{A}$ à travers une surface fermée (S) est égal à l'intégrale de sa divergence dans le volume (V) limité par la surface fermée (S):

$$\oiint_{(S)} \vec{A} \cdot \vec{n} dS = \iiint_{(V)} \text{div}(\vec{A}) dV$$

1.2.9 Quelques relations

- $\text{div}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}) = 0$
- $\overrightarrow{\text{rot}} (\overrightarrow{\text{grad}} f) = \vec{0}$
- $\text{div} (\overrightarrow{\text{grad}} f) = \Delta f$
- $\overrightarrow{\text{rot}} (\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}) = \overrightarrow{\text{grad}} (\text{div } \vec{A}) - \Delta \vec{A}$
- $\overrightarrow{\text{rot}} (f \vec{A}) = f \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A} + (\overrightarrow{\text{grad}} f) \wedge \vec{A}$
- $\text{div} (f \vec{A}) = (\overrightarrow{\text{grad}} f) \cdot \vec{A} + f \text{div} \vec{A}$
- $\vec{\nabla} \wedge (\vec{A} \wedge \vec{B}) = (\vec{B} \cdot \vec{\nabla}) \vec{A} - (\vec{A} \cdot \vec{\nabla}) \vec{B} + \vec{A}(\vec{\nabla} \cdot \vec{B}) - \vec{B}(\vec{\nabla} \cdot \vec{A})$

Chapitre 2 : Electrostatique

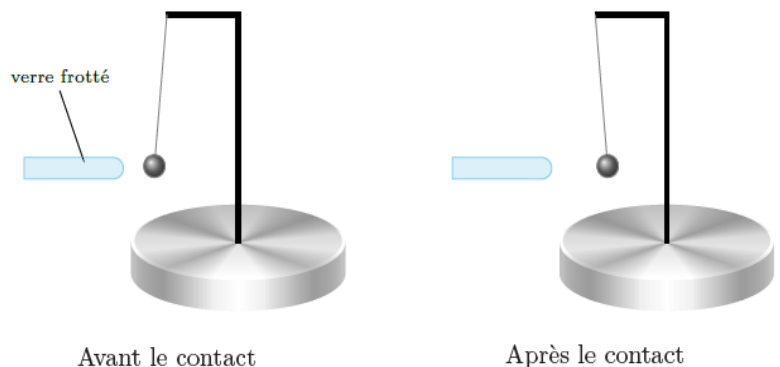
2.0 Quelques faits expérimentaux

Les premières observations : Il y a plus de 2600 ans, les savants grecs avaient déjà constaté que l'ambre jaune (une résine naturelle) frottée énergiquement avec une fourrure avait la faculté d'attirer les corps légers tels que les cheveux ou fetus de paille. C'est d'ailleurs le mot grec (*êlektron*), signifiant ambre, qui est à l'origine du terme « électricité » 1. Cette électrisation par frottement, dite *triboélectricité*, s'observe facilement dans la vie quotidienne. Parfois une forte électrisation peut même produire des étincelles comme lorsqu'on enlève un pull de laine rapidement (à condition d'être dans une pièce sombre pour percevoir ces étincelles). L'éclair, lors d'un orage, est un phénomène d'électricité statique impressionnant qui fut longtemps craint par les hommes. Il fallut attendre B. Franklin en 1752 pour identifier la nature électrique du phénomène et pour maîtriser les dégâts du tonnerre par l'invention du paratonnerre.

Les deux formes de l'électricité : C'est Charles du Fay qui observa les deux formes d'électricité. On peut mettre en évidence ces deux formes par les expériences suivantes.

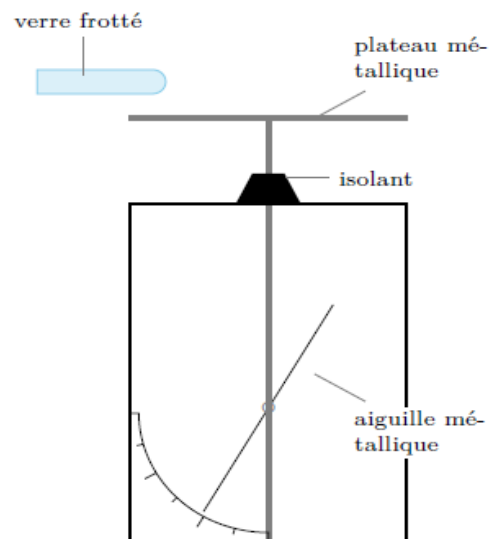
Expérience 1 Un pendule électrostatique est constitué d'une bille de polystyrène recouverte d'une feuille d'aluminium suspendue à une potence par un fil. Lorsqu'on approche une baguette électrisée du pendule, la bille est attirée par la baguette. Après contact avec la baguette, elle est repoussée.

Expérience 2 Si on électrise un pendule électrostatique par contact avec une baguette chargée, et que l'on approche successivement d'autres baguettes électrisées, on s'aperçoit que la boule du pendule est soit attirée, soit repoussée par les diverses baguettes. On peut donc en déduire qu'il existe deux types de forces électriques.



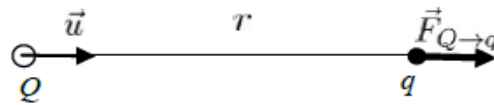
Électrisation par influence

Expérience 3 Un électroscope est constitué d'une tige métallique à laquelle on fixe une aiguille métallique pouvant librement tourner autour d'un axe. On fixe parfois deux feuilles très fines en or ou en aluminium. L'ensemble est placé dans une enceinte transparente et isolante (verre). Lorsqu'on approche une baguette électrisée de l'électroscope (sans le toucher), l'aiguille s'écarte de la verticale. Si on éloigne la baguette, l'aiguille retrouve sa position verticale de repos. Il y a électrisation de la tige et de l'aiguille sans contact, seulement par influence. Plus la baguette se rapproche de l'électroscope, plus les aiguilles s'écartent



2.1 La loi de Coulomb

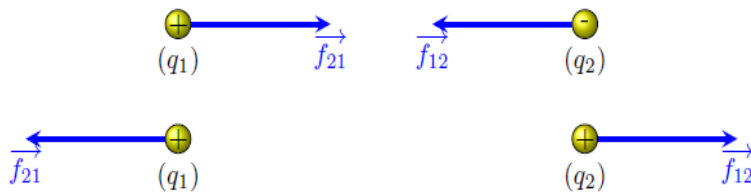
Deux particules chargées, q et Q et placées dans le vide exercent l'une sur l'autre une force appelée force d'interaction électrique. La force exercée par la charge Q sur la charge est donnée par la loi de Coulomb :



$$\vec{F}_{Q \rightarrow q} = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{u} \quad \text{avec } \vec{u} = \frac{\vec{r}}{r} \quad (2.1)$$

Où $\vec{u}$ est le vecteur unitaire qui pointe de la position de Q vers la position de q ; r représente la distance séparant les deux charges alors que la permittivité du vide ϵ_0 est donnée par :

$$\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi \cdot 10^{-9}} = 8.854187817 \cdot 10^{-12} \text{ F/m} \quad (2.2)$$

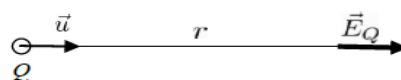


Deux particules possédant une électricité de même nature, c'est-à-dire une charge de même signe, se repoussent ; elles s'attirent dans le cas contraire.

2.2 Le champ électrique

La présence de la charge Q dans une région de l'espace crée dans cette région un champ électrique noté $\vec{E}_Q$ qui est mis en évidence par la force agissant sur la charge q ; ce qui peut se traduire par la relation :

$$\vec{F}_{Q \rightarrow q} = q\vec{E}_Q \quad (2.3)$$



Tenant compte de la loi de Coulomb, le champ électrique créé par la charge Q , dans une direction donnée par le vecteur unitaire u et à une distance r , est alors défini par

$$\vec{E}_Q = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} \vec{u} \quad (2.4)$$

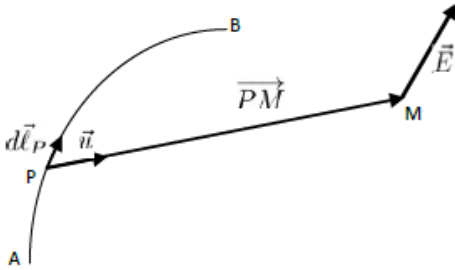
Dans le cas des phénomènes indépendants du temps ou stationnaires, le champ électrique est appelé champ **électrostatique**.

2.3 Principe de superposition

La présence de plusieurs charges q_i crée un champ électrique résultant égal à la somme vectorielle des champs électriques créés individuellement par chacune de ces charges :

$$\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i = \sum_i \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r_i^2} \vec{u}_i \quad \text{avec} \quad \vec{u}_i = \frac{\vec{r}_i}{r_i} \quad (2.4.a)$$

A l'échelle macroscopique, le nombre de charges élémentaires est si important que la nature discontinue de la charge n'a plus de sens ; il en est de même pour la masse puisqu'il ne nous est pas possible de déceler les protons et les électrons à l'échelle macroscopique. Ceci nous permet de considérer que la répartition de charges dans la matière est continue. Le principe de superposition peut être généralisé au cas d'une distribution continue de charges. Dans ce cas on considère que la région occupée par les charges est constituée d'un ensemble de "petits" éléments chargés et la sommation peut alors s'écrire sous la forme d'une intégrale.

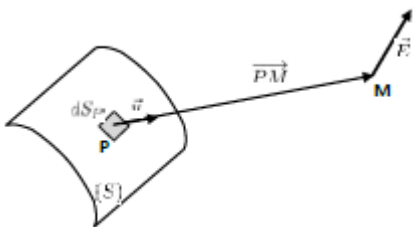


2.3.1 Champ électrique créé par une distribution linéique de charges électriques

En utilisant le principe de superposition, on considère de petits éléments de la distribution de charges de longueur $d\ell_P$, situés aux points P portant chacun une charge $dQ = \lambda d\ell_P$ où λ est la densité linéique locale de charge électrique. Le champ électrique créé par une distribution linéique de charge de longueur est donné par :

$$\vec{E}_M = \int_{AB} \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{PM}}{PM^3} d\ell_P \quad (2.4. b)$$

2.3.2 Champ électrique créé par une distribution surfacique de charges électriques

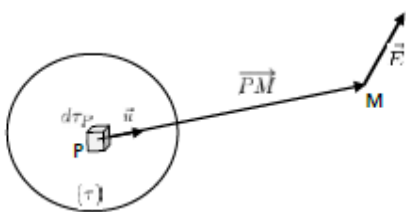


Dans ce cas on considère de petits éléments de la distribution surfacique de charges de surface dS_P , situés aux points P et portant chacun une charge $dQ = \sigma dS_P$ où σ est la densité surfacique locale de charge électrique. Le champ électrique créé par une distribution surfacique de charge de surface S est donné par :

$$\vec{E}_M = \iint_S \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{PM}}{PM^3} dS_P \quad (2.4. c)$$

2.3.3 Champ électrique créé par une distribution volumique de charges électriques

Le cas d'une distribution continue de charges électriques dans un volume (τ) avec



une densité volumique de charge électrique ρ , on considère de petits éléments de la distribution volumique de charges de volume $d\tau_P$, situés aux points P et portant chacun une charge $dQ = \rho d\tau_P$. Le champ électrique créé par cette distribution volumique de charge est donné par :

$$\vec{E}_M = \iiint_{\tau} \frac{\rho}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{PM}}{PM^3} d\tau_P \quad (2.4. d)$$

2.4 Propriété de $\vec{E}$ et notion du potentiel électrostatique V

2.4.1 Propriété de $\vec{E}$

$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} \vec{u}$ avec $\vec{u} = \frac{\vec{r}}{r}$; or rotationnel de $\vec{u}$ est nul ($\vec{\nabla} \wedge \vec{u} = \vec{0}$; à démontrer), alors on a:

$$\vec{\nabla} \wedge \vec{E} = \vec{0} \quad (2.9)$$

2.4.2 Potentiel électrostatique V

Sachant que le rotationnel d'un gradient est nul, on en déduit qu'il existe un champ scalaire appelé potentiel électrostatique V ou U qui traduit l'état électrique d'un point tel que :

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}(V) = -\vec{\nabla}V \quad (2.10)$$

A partir du résultat précédent on peut aisément montrer que : $dV = -\vec{E} \cdot \vec{dl}$ Par intégration, on peut montrer que le potentiel électrostatique créé par une charge ponctuelle est :

$$V(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} \quad (2.11)$$

On dit que le champ électrostatique $\vec{E}$ dérive d'un potentiel. On peut écrire de manière équivalente que le champ électrostatique est à circulation conservative, c'est-à-dire qu'il satisfait la relation intégrale suivante où (Γ) est un contour fermé quelconque orienté :

$$\oint_{(\Gamma)} \vec{E} \cdot \vec{dl} = 0 \quad (2.12)$$

Le principe de superposition peut être généralisé au calcul du potentiel électrostatique. Ainsi, pour une distribution :

- discrète : $V(r) = \sum_i V(r_i) = \sum_i \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r_i} \quad (2.11.a)$

- linéique : $V(r) = \int_l \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} dl_P \quad (2.11.b)$

- surfacique : $V(r) = \iint_S \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} dS_P \quad (2.11.c)$

- volumique : $V(r) = \iiint_{\tau} \frac{\rho}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} d\tau_P \quad (2.11.d)$

2.4.3 Circulation d'un champ électrique

La circulation CAB du champ $\vec{E}$ le long du contour AB est donnée par :

$$C_{AB} = \int_A^B \vec{E} \cdot \vec{dl} = - \int_A^B dV = V_A - V_B = U_{AB} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right) \quad (2.13)$$

Elle représente la différence de potentiel entre deux points (tension électrique)

2.4.4 Travail de la force électrique de Coulomb et énergie potentielle

Considérons une charge q qui effectue un déplacement élémentaire $\vec{dl}$ de A vers B. Sur la taille de ce déplacement, on peut considérer le champ $\vec{E}$ uniforme. Le travail élémentaire de la force de Coulomb subit par cette charge :

$$dW_{AB} = \vec{F} \cdot \vec{dl} = q\vec{E} \cdot \vec{dl} = -q dV \quad (2.14)$$

En intégrant entre A et B pour calculer le travail sur tout le déplacement AB :

$$W_{AB} = \int_A^B -q dV = q(V_A - V_B) = qU_{AB} = E_{P_A} - E_{P_B} \quad (2.14')$$

Ainsi, le travail de la force de Coulomb **ne dépend pas du chemin suivi**, la force de Coulomb est **conservative**. Cette force dérive d'une énergie potentielle appelée **énergie potentielle électrostatique** définie en un point M par :

$$E_{P_M} = qV_M + cste \quad (2.15)$$

$$\vec{F} = q\vec{E} = -q\vec{\nabla}V = -\vec{\nabla}E_P \quad (2.16)$$

E_{P_M} : Énergie potentielle exprimée en Joule(J) ; q : Charge électrique exprimée en Coulomb (C) ; V : Potentiel électrique exprimée en Volt (V) et $cste$: Constante exprimée en Joule, fixée par définition de l'origine des énergies potentielles.

2.4.4 Énergie potentielle d'interaction entre deux charges ponctuelles

L'énergie potentielle d'interaction est l'énergie qu'il faut fournir à un système de deux charges ponctuelles situées initialement à l'infini pour les rapprocher à une distance r l'une de l'autre.

Soient les charges q_1 et q_2 placées en deux points M_1 et M_2 distants de r . La charge q_1 est soumise au champ $\vec{E}_2$ créé par q_2 . Elle possède donc une énergie potentielle électrostatique $E_{P_1} = q_1 V_2$ (car elle subit le champ $\vec{E}_2$). Ainsi :

$$E_{P_1} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r} + cste \quad (2.17)$$

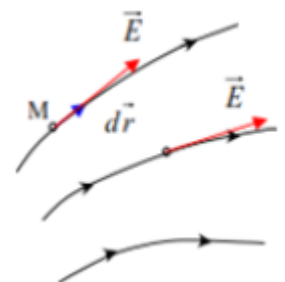
$$\text{Avec le même raisonnement pour la charge } q_2 : E_{P_2} = E_{P_1} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r} + cste \quad (2.17')$$

Remarque : On peut annuler les constantes ici en supposant que si les charges sont infiniment éloignées l'une de l'autre, elles n'ont aucune influence l'une sur l'autre et elles ne possèdent pas d'énergie potentielle.

2.4.5 Topographie d'un champ électrique

➤ Ligne de champ

Pour avoir une idée sur l'allure du champ $\vec{E}$, on trace les **lignes de champ**, c'est-à-dire les courbes tangentes en chaque point au vecteur $\vec{E}$ défini en ce point. Ces courbes sont orientées par convention dans le sens de ce vecteur.



Soit M un point d'une ligne de champ et $d\vec{r}$ le vecteur déplacement élémentaire sur une ligne de champ (voir figure). Puisque $\vec{E}$ et $d\vec{r}$ sont colinéaires, on a :

$$\vec{E} \wedge d\vec{r} = \vec{0} \quad (2.18)$$

Cette relation permet d'obtenir les équations des lignes de champ :

- ✓ Dans le système de coordonnées **cartésiennes**, posons $\vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k}$ et $d\vec{r} = dx \vec{i} + dy \vec{j} + dz \vec{k}$ ainsi la relation (2.24) conduit à :

$$\frac{E_x}{dx} = \frac{E_y}{dy} = \frac{E_z}{dz} \quad (2.24 - a)$$

- ✓ Dans le système de coordonnées **cylindriques**, posons $\vec{E} = E_r \vec{e}_r + E_\theta \vec{e}_\theta + E_z \vec{e}_z$ et $d\vec{r} = dr \vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + dz \vec{e}_z$ ainsi la relation (2.24) conduit à :

$$\frac{E_r}{dr} = \frac{E_\theta}{rd\theta} = \frac{E_z}{dz} \quad (2.24 - b)$$

- ✓ Dans le système de coordonnées **cylindriques**, posons $\vec{E} = E_r \vec{e}_r + E_\theta \vec{e}_\theta + E_\phi \vec{e}_\phi$ et $d\vec{r} = dr \vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + r \sin\theta d\phi \vec{e}_\phi$ ainsi la relation (2.24) conduit à :

$$\frac{E_r}{dr} = \frac{E_\theta}{rd\theta} = \frac{E_\phi}{r \sin\theta d\phi} \quad (2.24 - c)$$

NB : Notons que dans une région où le champ $\vec{E}$ est un vecteur bien défini et non nul, on peut suivre de façon continue une ligne de champ. Deux lignes de champ ne peuvent se croiser.

➤ Tube de champ

L'ensemble des lignes de champ s'appuyant sur un contour fermé constitue un tube de champ (figure II-3)

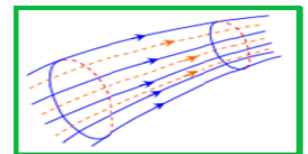
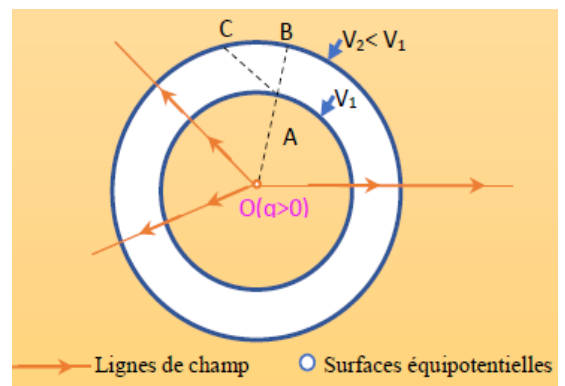


Figure II-3

➤ Surfaces équipotentielles

Ce sont des surfaces d'équation $V = \text{cste}$, c'est-à-dire d'égal potentiel. D'après la relation $\vec{E} = -\vec{\nabla} V$, le champ $\vec{E}$ est normal aux surfaces équipotentielles et dirigé vers les potentiels décroissants (sans le signe moins dans cette relation, E est dirigé vers les potentiels croissants). Nous avons représenté sur la figure ci-contre, les surfaces équipotentielles et les lignes du champ $\vec{E}$ créée par une charge ponctuelle positive. Les surfaces équipotentielles sont des sphères centrées en O , point où se trouve la charge. La direction de $\vec{E}$, c'est-à-dire du gradient de V est la direction de la normale aux surfaces équipotentielles, celle de V varie le plus rapidement ; ainsi il est clair que pour passer de la valeur V_1 à la valeur de V_2 , le chemin le plus court est le segment AB .



Remarque : Lorsqu'on a un système de plusieurs charges, on ne peut pas obtenir les lignes de champ par superposition des lignes du champ de chacune des charges. Il faut calculer le champ total E et ensuite tracer les lignes de champ.

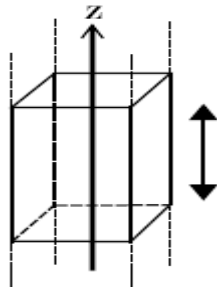
2.4.6 Symétries et invariances :

➤ Invariances

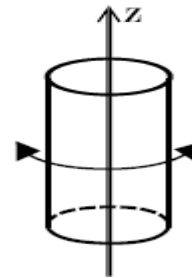
Il ne semble pas évident de calculer les champs électrique et magnétique car ils dépendent souvent de plusieurs paramètres. La considération des symétries et invariances d'une distribution de charges, va permettre de simplifier les calculs.

Les invariances vont nous permettre d'éliminer des coordonnées dont dépend le champ électrique en un point M.

Il y a invariance lorsque la vue de la distribution est identique en un point M et un point M' (M' obtenu par translation ou rotation depuis M), ou bien si le champ électrique calculé en M et en M' est identique.



Invariance par translation



Invariance par rotation

Cas de la sphère

Dans une distribution sphérique, il y a invariance par rotations autour du point O, centre de la sphère, on s'affranchit des coordonnées θ et ϕ .

Mais cette distribution n'est pas invariante par translation suivant r, car on ne voit pas la même distribution en se déplaçant suivant un rayon : si on prend un point M à l'intérieur de la sphère, il est entouré de charges alors qu'un point M' situé sur le même rayon mais en périphérie de la sphère ne voit que des charges en dessous de lui.

En dehors de la sphère, le champ électrique dépendant de la distance aux charges, celui-ci ne serait pas le même à proximité de la sphère et très loin d'elle.

➤ Symétries et antisymétries

Plan de symétrie

Si la distribution admet un plan de symétrie Π alors le champ appartient nécessairement à ce plan.

En effet, l'élément infinitésimal de la distribution situé en P qui porte la charge dq crée en M le champ $d\vec{E}_P$ et son symétrique par rapport à Π , situé en P' qui porte aussi la charge dq crée en M le champ $d\vec{E}_{P'}$.

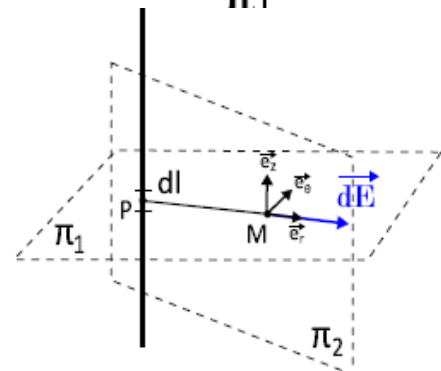
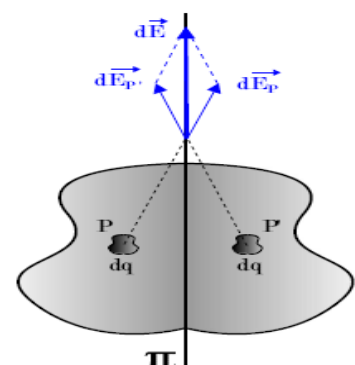
La somme de $d\vec{E}_P$ et de $d\vec{E}_{P'}$ donne un vecteur $d\vec{E}$ contenu dans Π .

Exemple du fil infini

Le plan π_1 est un plan de symétrie pour la distribution (le fil), le champ $d\vec{E}$ doit être contenu dans ce plan : il ne peut donc pas avoir de composante selon $\vec{e}_z$.

Le plan π_2 est lui aussi un plan de symétrie pour la distribution, le champ $d\vec{E}$ doit être contenu dans ce plan : il ne peut donc pas avoir de composante selon $\vec{e}_\theta$.

Donc le champ $d\vec{E}$ n'a qu'une composante suivant $\vec{e}_r$ et s'écrit :



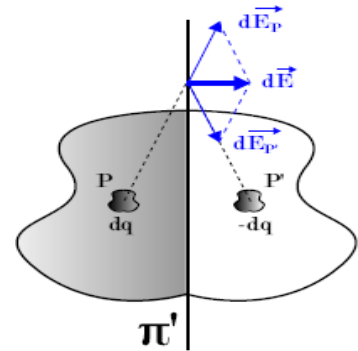
$$\vec{dE} = dE_x \vec{e}_r$$

Plan d'antisymétrie

Si la distribution admet un plan de symétrie Π' alors le champ est nécessairement orthogonal à ce plan.

En effet, l'élément infinitésimal de la distribution situé en P qui porte la charge dq crée en M le champ $\vec{dE}_P$, son symétrique par rapport à Π' , situé en P' porte lui, la charge - dq, il crée en M le champ $\vec{dE}_{P'}$.

La somme de $\vec{dE}_P$ et de $\vec{dE}_{P'}$, donne un vecteur $\vec{dE}$ orthogonal au plan Π' .

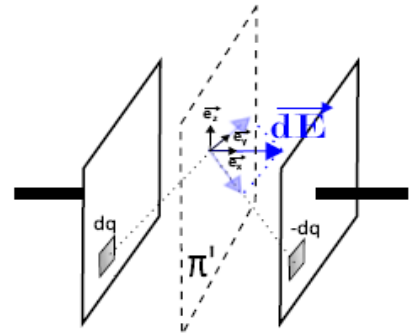


Exemple du condensateur

Le plan Π' est un plan d'antisymétrie pour le condensateur car les charges portées par ses deux plaques sont opposées. Ainsi, l'addition des champs élémentaires créés par une portion de surface de chaque plaque, donne un champ perpendiculaire à Π' .

Si on utilise des coordonnées cartésiennes, on élimine avec cette antisymétrie les composantes suivant $\vec{e}_y$ et $\vec{e}_z$.

Le champ s'écrit :



$$\vec{dE} = dE_x \vec{e}_x$$

➤ Calcul du champ par méthode intégrale : Exemple de du fil infini

$$\vec{E}(M) = E_r(r)\vec{e}_r + E_\theta(r)\vec{e}_\theta + E_z(r)\vec{e}_z$$

Voici la première méthode qui permet de calculer le champ électrostatique créé par une distribution continue de charge. Ce n'est pas la plus simple, mais nous pouvons mener le calcul à son terme grâce à la détermination préalable des symétries et invariances.

1. **Symétries et invariances** : Le fil infini est la distribution continue la plus simple que l'on peut rencontrer. On se place dans un repère cylindrique $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$.

– Pour ce qui est des invariances, le fil étant infini, la distribution est invariante si l'on se translate le long du fil. Le fil étant dirigé suivant l'axe Oz, la coordonnée z est éliminée. Aussi, la distribution est inchangée par rotation autour du fil, la coordonnée θ est éliminée.

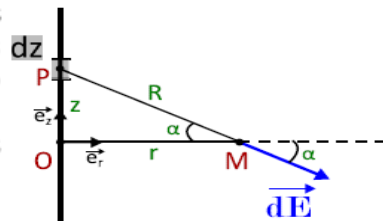
2. **Champ élémentaire** : Nous découpons à présent le fil en de multiples segments élémentaires portant chacun la charge $dq = \lambda dl$, et cherchons le champ élémentaire créé par chaque portion :

Le fil étant toujours dirigé suivant Oz, on a $dl = dz$ et $dq = \lambda dz$. La portion dz crée le champ :

$$\vec{dE}(M) = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R^2} \vec{u} \quad \text{Or } R=PM \text{ et } \vec{u} = \frac{\vec{PM}}{PM}, \quad \text{donc :}$$

$$\vec{dE}(M) \cdot \vec{e}_r = \frac{\lambda dz}{4\pi\epsilon_0 PM^3} \vec{PM} \cdot \vec{e}_r$$

$\vec{PM} \cdot \vec{e}_r$ représente la projection de $\vec{PM}$ sur l'axe dirigé par $\vec{e}_r$, donc : $\vec{PM} \cdot \vec{e}_r = r$



Le fil admet deux plans de symétrie, ce qui permet d'éliminer les composantes E_θ et E_z , ainsi, on a :

$$\vec{dE} = dE_r \vec{e}_r$$

De plus $R = \frac{r}{\cos \alpha}$ et $z = r \tan \alpha \implies dz = r(1 + \tan^2 \alpha) d\alpha = \frac{r}{\cos^2 \alpha} d\alpha$; Ainsi, on obtient :

$$\vec{dE}(M) \cdot \vec{e}_r = \frac{\lambda \frac{r}{\cos^2 \alpha} d\alpha}{4\pi\epsilon_0 \frac{r^3}{\cos^3 \alpha}} \times r = \frac{\lambda \cos \alpha d\alpha}{4\pi\epsilon_0 r}$$

3. **Intégration** : Il suffit à présent de sommer de façon continue tous les champs élémentaires créés par les éléments infinitésimaux dl du fil infini. Les bornes d'intégration concerneront α puisque c'est le paramètre que nous avons choisi de garder.

Afin de considérer un fil infini, nous devons intégrer α de $-\pi/2$ à $\pi/2$. Mais comme la situation est symétrique de part et d'autre du point O, nous pouvons intégrer entre 0 et $\pi/2$ et multiplier le champ obtenu par 2.

$$E_r(r) = \int_{\text{fil}} \frac{\lambda \cos \alpha d\alpha}{4\pi\epsilon_0 r} = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\lambda \cos \alpha d\alpha}{4\pi\epsilon_0 r} = 2 \int_0^{\pi/2} \frac{\lambda \cos \alpha d\alpha}{4\pi\epsilon_0 r} = 2 \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 r} [\sin \alpha]_0^{\pi/2}$$

Le champ électrique créé par un fil infini s'écrit :

$$\boxed{\vec{E}(M) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \vec{e}_r}$$

2.4.7 Théorème de Gauss

Le champ électrostatique possède des propriétés très intéressantes. En effet considérons une charge ponctuelle Q , placée en P, repérée par rapport à un référentiel par le vecteur $\vec{r}_p$ qui crée en chaque point M de l'espace qui l'entoure, un champ $E(M)$ donné par : $E(M) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{PM}}{\|\vec{PM}\|^3}$

Ce champ possède une singularité en P . Considérons une surface fermée (S) telle que la charge Q se trouve à l'extérieur de cette surface. À l'intérieur du volume (τ) délimité par la surface(S), le champ $\vec{E}$ ne possède pas de singularité. Nous pouvons donc calculer la divergence de $\vec{E}$. Or, nous avons montré que $\vec{\nabla} \cdot \left[\frac{\vec{PM}}{\|\vec{PM}\|^3} \right] = 0$;

il s'ensuit que $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0$ (2.25)

a- Flux du champ électrique à travers une surface

Le flux du champ électrique en un point de l'espace, à travers une surface, est défini par :

$$\Phi = \iint_S d\Phi = \iint_S \vec{E} \cdot \vec{dS} = \iint_S \vec{E} \cdot \vec{n} dS \quad \text{avec} \quad \begin{cases} \Phi : \text{flux de } E \text{ à travers } S \text{ (V.m)} \\ \vec{n} : \text{vecteur unitaire normal à } dS \end{cases} \quad (2.26)$$

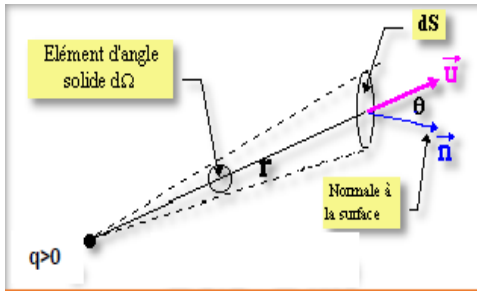
$$\text{Lorsque la surface est fermée, on a} \quad \vec{n} = \vec{n}_{\text{ext}} \quad (2.26')$$

Soit une charge ponctuelle $q > 0$ placée en O et M un point de l'espace. Le champ E (M) créé par q en M est :

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{u}}{r^2}$$

Soit dS un élément de surface entourant le point M ; orientons la surface. Le flux élémentaire de $\vec{E}$ à travers la surface orientée est

$$d\Phi = \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{u} \cdot d\vec{S}}{r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega \quad \text{où,} \quad d\Omega = \frac{\vec{u} \cdot d\vec{S}}{r^2} = \frac{\vec{u} \cdot \vec{n}}{r^2} dS$$



$d\Omega$ est l'angle solide élémentaire sous lequel du point O on voit la surface élémentaire. Son signe dépend de l'orientation de la surface :

$$\begin{cases} d\Omega > 0 & \text{si } 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \\ d\Omega < 0 & \text{si } \frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi \end{cases}$$

b- Propriétés du champ électrostatique

Le flux à travers cette surface fermée est nul car :

$$\phi_E = \oint\limits_{(S)} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iiint\limits_{\tau} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} \, d\tau = 0 \quad (2.27)$$

Par contre, lorsque la charge Q se trouve à l'intérieur de la surface $\vec{\nabla} \cdot \vec{E}$ n'est plus définie en coordonnées (x_p, y_p, z_p) . Pour contourner cette difficulté, on considère un volume limité par la surface extérieure (S) et par une petite sphère de rayon r_B entourant la charge Q . Le volume $\tau - \tau_B$ ne contient pas de charge ; ce volume est limité par la surface fermée constituée par la surface extérieure (S) et par la surface (S_B) en remarquant que le vecteur unitaire $\vec{n}$ doit être dirigé de l'intérieur vers l'extérieur du volume $\tau - \tau_B$. On exprime le flux de $\vec{E}$ à travers la surface (S) en l'écrivant sous la forme :

$$\phi_E = \oint\limits_{(S)} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint\limits_{(S)} \vec{E} \cdot d\vec{S} - \oint\limits_{(S_B)} \vec{E} \cdot d\vec{S}_B + \oint\limits_{(S_B)} \vec{E} \cdot d\vec{S}_B \quad (2.28)$$

En utilisant le théorème de **Gauss-Ostrogradski**, on obtient :

$$\phi_E = \iiint\limits_{\tau - \tau_B} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} \, d\tau + \phi_B \quad \text{Où :} \quad \phi_B = \oint\limits_{(S_B)} \vec{E} \cdot d\vec{S}_B \quad (2.29)$$

ϕ_B est le flux de $\vec{E}$ à travers petite sphère (B) de volume τ_B et de rayon r_B , entourant la charge ponctuelle Q . Dans ce cas Il nous reste donc : $\phi_E = \phi_B = \oint\limits_{(S_B)} \vec{E} \cdot d\vec{S}_B$

Dans le cas d'une sphère, il est relativement facile de montrer que :

$$\oint\limits_{(S_B)} \vec{E} \cdot d\vec{S}_B = \oint\limits_{(S_B)} E \, dS_B = E \oint\limits_{(S_B)} dS_B = E S_B = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_B^2} 4\pi r_B^2 = \frac{Q}{\epsilon_0} \quad (2.30)$$

Le flux du champ électrostatique à travers une surface (S) fermée entourant une charge ponctuelle Q est donc égal à $\frac{Q}{\epsilon_0}$. Ce raisonnement peut être reconduit au cas où la surface fermée (S) entoure un ensemble de charges Q_i . D'où le théorème de Gauss pour le champ électrostatique :

Le flux du champ électrostatique à travers une surface S fermée entourant un ensemble de charges ponctuelles Q_i est égal à $\frac{Q}{\epsilon_0}$, où $Q = \sum Q_i$, i étant la charge électrique totale contenue dans le volume τ limité par la surface fermée S . Cette relation constitue le théorème de Gauss pour le champ électrostatique qui, sous cette forme dite intégrale, s'écrit :

$$\oint_{(S)} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q}{\epsilon_0} \quad (2.31)$$

Si la charge Q est répartie dans l'espace selon une densité volumique de charge ρ , nous avons :

$$Q = \iiint_V \rho dV \quad (2.32)$$

Où (S) est une surface fermée quelconque orientée vers l'extérieur et (τ) est le volume intérieur à (S). En utilisant le théorème de Gauss-Ostrogradski, on peut écrire :

$$\oint_{(S)} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \vec{\nabla} \cdot \vec{E} dV \quad (2.33)$$

Le théorème de Gauss étant vrai quel que soit le volume τ , on obtient l'équation aux dérivées partielles suivante qui constitue la forme locale du théorème de Gauss :

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (2.34)$$

Cette équation relie E aux *charges* qui constituent les *sources* du champ électrostatique

2.4.8 Le vecteur excitation électrique $\vec{D}$

Dans le vide, le vecteur excitation électrique $\vec{D}$ est défini par la relation ci-après et Le théorème de Gauss pour $\vec{D}$ s'écrit sous la forme :

$$\begin{cases} \vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho \end{cases} \quad (2.35)$$

2.4.9 Équation de Poisson - Équation de Laplace

Sachant que $\vec{E} = -\vec{\nabla} U$ le théorème de Gauss $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ donne naissance à l'équation aux dérivées partielles satisfaite par le potentiel électrostatique U appelée l'équation de Poisson pour U .

$$\vec{\nabla}^2 U = \Delta U = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (2.36)$$

$$\text{Et admet la solution } U(M) = \frac{1}{4\pi} \iiint \frac{\rho(P)}{\epsilon_0} \frac{1}{\|PM\|} d\tau$$

En absence de charges électriques, $\rho=0$ et on obtient alors l'équation de Laplace pour U .

$$\vec{\nabla}^2 U = \Delta U = 0 \quad (2.36)$$

2.4.10 Application du théorème de Gauss au fil infini

$$\Phi_3 = \oint_{S_3} \vec{E} \cdot \vec{n}_{ext\ 3} dS_3 \quad (36)$$

Mais Φ_1 et Φ_2 sont nuls car :

$$\vec{e}_r \cdot \vec{n}_{ext\ 1} = \vec{e}_r \cdot \vec{n}_{ext\ 2} = 0$$

Il ne nous reste donc plus qu'à calculer Φ_3 :

$$\Phi = \Phi_3 = \oint_{S_3} \vec{E} \cdot \vec{n}_{ext} dS = \oint_S E_r(r) \vec{e}_r \cdot \vec{n}_{ext\ 3} dS \quad (37)$$

$$= E_r(r) \oint_S dS = E_r(r) \times 2\pi r h \quad (38)$$

4. Il faut également calculer la **charge contenue à l'intérieur du volume** délimité par la surface de Gauss :

Ici pas de surprise, le fil porte la densité linéique de charge λ , le cylindre est de hauteur h donc la charge contenue dans celui-ci est $Q_{int} = \lambda \times h$.

5. Enfin, nous appliquons le théorème de Gauss :

$$\begin{aligned} \oint_S \vec{E} \cdot \vec{n}_{ext} dS &= \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \\ \Leftrightarrow E_r(r) \times 2\pi r h &= \frac{\lambda \times h}{\epsilon_0} \end{aligned} \quad (39)$$

Finalement :

$$E_r(r) = \frac{\lambda}{2\pi r \epsilon_0} \quad \text{et} \quad \boxed{\vec{E}(M) = \frac{\lambda}{2\pi r \epsilon_0} \vec{e}_r} \quad (40)$$

En résumé, les deux équations fondamentales de l'électrostatique dans le vide sont :

	Forme locale	Forme intégrale
$\vec{E}$ conservatif	$\vec{\nabla} \wedge \vec{E} = \vec{0}$	$\int_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$
Théorème de Gauss pour $\vec{E}$	$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$	$\oint_{(S)} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_{(V)} \rho dV$

Chapitre 3 : Electrocinétique et Magnétostatique

3.1 Electrocinétique

3.1.1 Charge volumique

Considérons une distribution de N porteurs (contenus dans un volume V) de charge dans laquelle chaque porteur a une charge q_i . Admettons que ces porteurs soient ponctuels, ce qui revient à négliger leurs structures internes. En chaque point P de la distribution, la charge volumique macroscopique ρ est définie par :

$$\rho = \frac{1}{V} \sum_{i=1}^N q_i \quad (3.1)$$

Les différents porteurs de charge peuvent être répartis en plusieurs groupes (électrons, protons, anions ou cations particuliers) caractérisés par une même valeur q_α de la charge. La charge volumique ρ_α associée à un type déterminé de particules s'écrit alors $\rho_\alpha = \frac{N_\alpha}{V} q_\alpha = n_\alpha q_\alpha$ avec $n_\alpha = \frac{N_\alpha}{V}$ (densité volumique). Ainsi, La charge volumique totale ρ est donc la somme des charges volumiques partielles

$$\rho = \sum_{\alpha} \rho_\alpha = \sum_{\alpha} n_\alpha q_\alpha \quad (3.2)$$

3.1.2 Vecteur densité volumique de courant $\vec{J}$

Dans les matériaux conducteurs, on distingue habituellement deux catégories de charge. Les unes fixes ou liées, dont l'amplitude des déplacements reste microscopique, ne participent pas au courant volumique macroscopique en régime stationnaire. Les autres, mobiles ou libres, peuvent se déplacer dans l'ensemble du matériau ; aussi sont-elles seules à contribuer au courant macroscopique.

Ainsi, dans le cuivre, en moyenne, deux électrons par atome se déplacent librement dans le réseau des ions Cu^{2+} fixes. Si ρ , ρ_f et ρ_m représentent respectivement les charges volumiques totale, fixe et mobile, on a évidemment : $\rho = \rho_f + \rho_m$. Notons que les lois de l'électrostatique, théorème de Gauss par exemple, font intervenir la charge volumique totale ρ , alors que les lois qui régissent le mouvement macroscopique des charges ne font intervenir que ρ_m .

Dans un milieu *neutre* ($\rho = 0$) , la densité des charges mobiles, souvent très importante, est compensée en tout point par celle des charges fixes ($\rho_f = -\rho_m$) .

Un courant électrique correspond à des charges électriques mobiles. On appelle vecteur densité de courant $\vec{J}$, le vecteur tangent à la ligne de courant, et défini par :

$$\vec{J} = \rho_m \vec{v} \quad (3.3)$$

où ρ_m est la densité volumique de charges mobiles et $\vec{v}$ la vitesse d'entraînement de ces charges mobiles. Le module de ce vecteur représente la charge qui traverse par unité de temps, l'unité de surface perpendiculaire à la direction de déplacement des charges mobiles ; il s'exprime en $A.m^{-2}$.

Si $\vec{J}_\alpha$ est la densité de courant associée à une particule α , La densité de courant totale est donnée par :

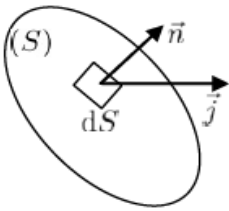
$$\vec{J} = \sum_{\alpha} \vec{J}_\alpha \quad \text{avec} \quad \vec{J}_\alpha = n_\alpha q_\alpha \vec{v}_\alpha = \rho_\alpha \vec{v}_\alpha \quad (3.4)$$

3.1.3 Densité de courant Surfactive $\vec{J}_s$

Lorsqu'un courant se trouve, à l'échelle macroscopique, étendu sur une surface, on parle de densité de courant surfactive. On dit qu'un courant admet une densité surfactive de courant sur une surface S si l'épaisseur e de la couche où circulent les charges mobiles de densité volumique ρ_m est très inférieure aux dimensions latérales de la surface S . La densité de courant surfactive est donnée par:

$$\vec{J}_s = \int_0^e \vec{J} dl \quad (3.5)$$

3.1.4 Intensité du courant électrique



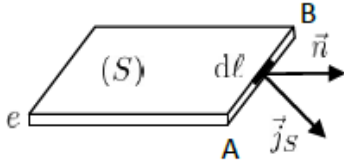
Le courant électrique I traversant une surface (S) quelconque est le flux de $\vec{J}$ à travers cette surface :

$$I = \iint_S \vec{J} \cdot \vec{n} dS \quad \text{ainsi} \quad dI = \rho_m \vec{v} \cdot \vec{n} dS \quad (3.6)$$

En régime stationnaire, c'est-à-dire lorsque le vecteur densité de courant $\vec{J}$ est indépendant du temps, le flux de $\vec{J}$ est conservatif ce qui se traduit par les relations intégrale et locale :

$$\oiint_S \vec{J} \cdot \vec{n} dS = 0 \quad \text{ou} \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{J} = 0 \quad (3.7)$$

Dans le cas d'une densité surfactive, le courant est donné par :



$$I_s = \int_A^B \vec{J}_s \cdot d\vec{l} \quad (3.8)$$

3.1.5 Équation locale du bilan de charge

Le caractère conservatif de la charge électrique ; appelée aussi équation de continuité relative à la charge s'écrit :

$$\text{div } \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \quad (3.9)$$

3.1.6 Loi d'Ohm locale. Conductivité

Le lien entre le vecteur courant volumique $\vec{J}$ et le champ $\vec{E}$ dépend du milieu considéré et de la valeur de $\vec{E}$. L'expérience montre que, si l'écart par rapport à la situation d'équilibre est assez faible, ce qui est réalisé si $\vec{E}$ n'est pas trop grand, le vecteur $\vec{J}$ est, en première approximation, proportionnel au champ $\vec{E}$ qui lui a donné naissance (appelée loi d'Ohm locale) :

$$\vec{J} = \sigma' \vec{E} \quad \text{ou } \sigma' \text{ est la conductivité} \quad (3.10)$$

On y introduit parfois l'inverse de la conductivité (ou résistivité) notée souvent $\rho = \frac{1}{\sigma}$, à ne pas confondre avec la charge volumique ou la masse volumique.

3.2 Magnétostatique

3.2.1 force de *Lorentz*

La force agissant sur une charge ponctuelle q dépend généralement non seulement de la position de cette charge mais également de sa vitesse $\vec{v}$. Cette force $\vec{F}$ est décomposée en deux composantes, la composante électrique $\vec{F}_e = q\vec{E}$ (qui ne dépend pas de la vitesse de la charge) et la composante magnétique $\vec{F}_m = q\vec{v} \wedge \vec{B}$ (qui dépend de la vitesse de la charge). Toutes les propriétés de la force magnétique peuvent être décrites par l'introduction de la notion de champ magnétique noté usuellement $\vec{B}$ qui s'exprime en tesla (T). La force résultante agissant sur la particule chargée est appelée force de *Lorentz* ; elle s'écrit :

$$\vec{F} = \vec{F}_e + \vec{F}_m = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}) \quad (3.11)$$

Le champ magnétique $\vec{B}$, contrairement au champ électrique $\vec{E}$, n'exerce aucune force sur une charge immobile.

3.2.2 Le champ magnétique

Les expériences montrent que le champ magnétique est créé par des particules chargées en mouvement (courants électriques). **Le champ magnétostatique $\vec{B}$ obéit à deux lois :**

- Le champ magnétique $\vec{B}$ créé par un courant électrique I , qui traverse une courbe fermée quelconque Γ , est donné par le théorème d'Ampère :

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_o I \quad \text{où } \mu_o = \frac{1}{\epsilon_o c^2} = 4\pi \cdot 10^{-7} \quad (3.12)$$

En utilisant (3.6) et le théorème de Stokes, cette relation devient :

$$\vec{\nabla} \wedge \vec{B} = \mu_o \vec{J} \quad (3.12')$$

- Le flux du champ magnétique à travers une surface fermée S quelconque est nul. On dit que le champ magnétostatique est à flux conservatif. Cette propriété est traduite par l'intégrale suivante :

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad (3.13)$$

En tenant compte du théorème de *Gauss-Ostrogradski*, on obtient l'équation du flux magnétique

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \quad (3.13')$$

3.2.3 Le vecteur excitation magnétique $\vec{H}$

Le vecteur-excitation magnétique $\vec{H}$ ($A \cdot m^{-1}$) est défini par : $\vec{H} = \frac{1}{\mu_o} \vec{B}$ (3.14)

Ainsi, la forme locale du théorème d'Ampère devient $\vec{\nabla} \wedge \vec{H} = \vec{J}$ (3.14')

3.2.4 Potentiel vecteur $\vec{A}$: Jauge de Coulomb

Sachant que $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$ et que la divergence du rotationnel d'un champ vectoriel est nulle, on en déduit qu'il existe un champ vectoriel $\vec{A}$ appelé potentiel vecteur tel que :

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \wedge \vec{A} \quad (3.15)$$

Ce potentiel vecteur n'est pas défini de manière unique et peut s'écrire : $\vec{A} = \vec{A}' + \vec{\nabla}\phi$. Pour définir $\vec{A}$ de manière unique, il faut imposer une condition supplémentaire à $\vec{A}$. Cette condition est appelée **condition de jauge**. La plus utilisée en magnétostatique est la condition de jauge de Coulomb qui s'écrit :

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0 \quad (3.16)$$

3.2.5 Equation de Poisson pour $\vec{A}$: Equation de Laplace

En remplaçant $\vec{B}$ par $\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$ dans le théorème d'Ampère $\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$, on a :

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \wedge (\vec{\nabla} \wedge \vec{A}) &= \mu_0 \vec{J} \quad \implies \quad \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) - \vec{\nabla}^2 \vec{A} = \mu_0 \vec{J} \quad \text{or } \vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0 \\ \implies \quad \vec{\nabla}^2 \vec{A} &= -\mu_0 \vec{J} \end{aligned} \quad (3.17)$$

Ce résultat constitue l'équation de Poisson pour le potentiel vecteur $\vec{A}$.

En absence de courants, on obtient l'équation de Laplace pour $\vec{A}$:

$$\vec{\nabla}^2 \vec{A} = \vec{0} \quad (3.18)$$

3.2.5 La loi de Biot-Savart

❖ La loi de Biot-Savart pour $\vec{A}$

Pour trouver une solution à l'équation de Poisson pour $\vec{A}$, nous procéderons par analogie avec la solution obtenue dans le cas de l'électrostatique pour le potentiel électrostatique. Comme l'équation de Poisson pour le potentiel électrostatique $\nabla^2 U = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$ admet la solution $U(M) = \frac{1}{4\pi} \iiint \frac{\rho(P)}{\epsilon_0} \frac{1}{\|\vec{PM}\|} d\tau$, alors la solution $\vec{A}$ de l'équation (3.17) est donnée par :

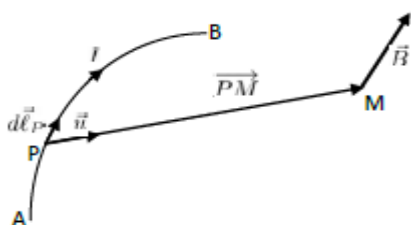
$$\vec{A}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \frac{\vec{J}(P)}{\|\vec{PM}\|} d\tau \quad (3.19)$$

❖ Loi de Biot-Savart pour le champ magnétique $\vec{B}$

Comme $\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$, alors on a :

$$\vec{B}(M) = -\frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \frac{\vec{PM} \wedge \vec{J}(P)}{\|\vec{PM}\|^3} d\tau \quad (3.20)$$

Cette dernière expression constitue la loi de Biot-Savart pour le champ magnétique $\vec{B}$; elle exprime le champ magnétique créé au point M par les vecteurs densité de courants $\vec{J}(P)$ localisés au point P à l'intérieur du volume τ .



Une expression pratique plus intéressante peut être obtenue pour calculer $\vec{B}$ en fonction du courant I . En effet, on peut simplifier cette intégrale dans le cas de courants filiformes (le conducteur filiforme est orienté dans le sens du courant) :

$$\vec{B} = -\frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{AB} \frac{\vec{u} \wedge \vec{dl}_P}{\|\vec{PM}\|^2} d\tau \quad \text{avec} \quad \vec{u} = \frac{\vec{PM}}{\|\vec{PM}\|} \quad (3.20')$$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\vec{dl} \wedge \vec{PM}}{\|\vec{PM}\|^3} d\tau \quad (3.20'')$$

En résumé, les deux équations fondamentales de la magnétostatique dans le vide sont :

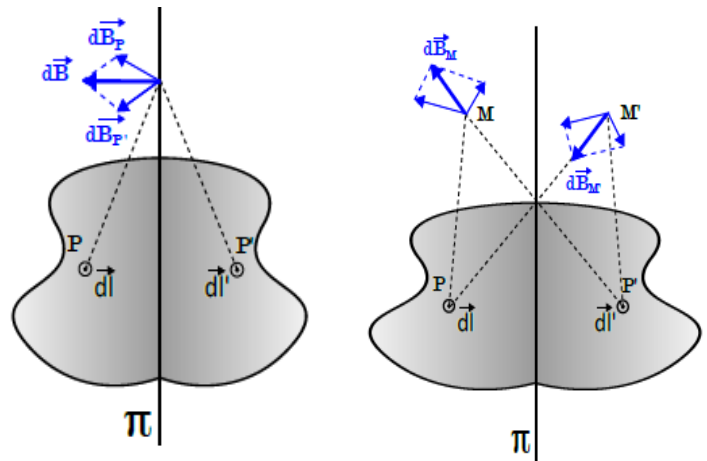
	Forme locale	Forme intégrale
Théorème d'Ampère	$\vec{\nabla} \wedge \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$	$\oint_r \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \iint_s \vec{J} \cdot d\vec{S}$
Théorème de Gauss pour $\vec{B}$	$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$	$\oiint_{(S)} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$

3.2.6 Symétries et antisymétries

❖ Plan de symétrie

Si une distribution de courants admet un plan de symétrie, alors le champ $\vec{B}$ est forcément orthogonal à ce plan : Cela signifie que l'existence d'un seul plan de symétrie nous permet de trouver la direction du champ magnétique.

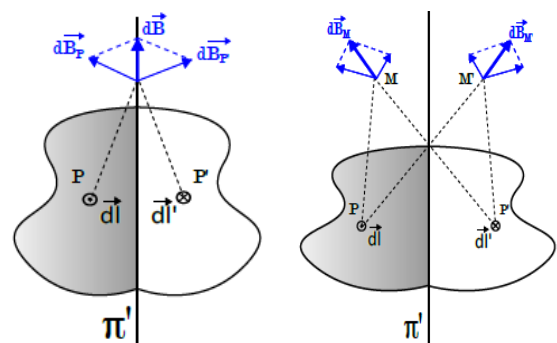
Par contre, entre deux point M et M' symétriques par rapport à ce plan de symétrie de la distribution, le champ magnétique en M' est l'opposé du symétrique du champ $\vec{B}$ en M : le champ magnétique change de sens à la traversée du plan de symétrie



❖ Plan d'antisymétrie

Si une distribution de courants admet un plan d'antisymétrie, alors le champ $\vec{B}$ est contenu dans ce plan.

On peut également montrer qu'en deux point M et M' symétriques par rapport à un plan d'antisymétrie de la distribution, le champ magnétique en M' est le symétrique du champ $\vec{B}$ en M .



Remarque : Contrairement au champ $\vec{E}$ qui possédait les mêmes symétries que ses sources, le champ $\vec{B}$ est antisymétrique par rapport à un plan si ce plan est un plan de symétrie pour les courants.

❖ Calcul du champ par méthode intégrale

On considère un fil infiniment long parcouru par un courant d'intensité I . On cherche le champ magnétique créé en un point M distant de r du fil.

On utilisera les coordonnées cylindriques dans ce problème.

1. Symétries et invariances : Le plan perpendiculaire au fil passant par M est un plan d'antisymétrie de la distribution, le champ magnétique doit être contenu dans ce plan.

De plus, la règle du tire-bouchon indique que le sens du champ magnétique est le même que celui du vecteur $\vec{e}_\theta$ (la base $(\vec{e}_r; \vec{e}_\theta; \vec{e}_z)$ est directe).

Il y a invariance par rotation autour du fil et par translation suivant l'axe Oz (fil infini), le champ magnétique ne dépend que de r . Finalement, on a :

$$\vec{B}(M) = B_\theta(r) \vec{e}_\theta$$

2. Champ magnétique élémentaire : D'après la loi de Biot et Savart, on a :

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{l} \wedge \vec{PM}}{\|\vec{PM}\|^3} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\vec{e}_z \wedge \vec{PM}}{\|\vec{PM}\|^3} dz$$

$$\text{De plus, on a : } \begin{cases} \vec{PM} = \vec{PO} + \vec{OM} = -z\vec{e}_z + r\vec{e}_r \\ \vec{e}_z \wedge \vec{PM} = r\vec{e}_\theta \\ \cos\alpha = \frac{r}{PM} \Leftrightarrow PM = R = \frac{r}{\cos\alpha} \end{cases} \text{ et } \begin{cases} Z = r \tan\alpha \Rightarrow dz = r(1 + \tan^2\alpha) d\alpha \\ dz = \frac{r}{\cos^2\alpha} d\alpha \end{cases}$$

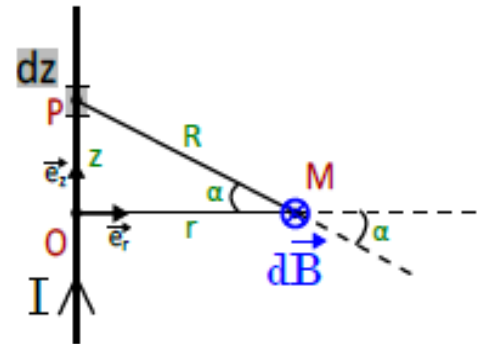
$$\text{Ainsi, on obtient : } d\vec{B} = \frac{\mu_0 I \cos\alpha}{4\pi} d\alpha \vec{e}_\theta$$

3. Intégration : Il suffit à présent de sommer de façon continue tous les champs élémentaires créés par les éléments infinitésimaux $d\vec{l}$ du fil infini. Les bornes d'intégration concerneront α puisque c'est le paramètre que nous avons choisi de garder.

Afin de considérer un fil infini, nous devons intégrer α de $-\pi/2$ à $\pi/2$. Mais comme la situation est symétrique de part et d'autre du point O , nous pouvons intégrer entre 0 et $\pi/2$ et multiplier le champ obtenu par 2.

$$B_\theta(r) = \int_{\text{fil}} \frac{\mu_0 I \cos\alpha}{4\pi r} d\alpha = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\mu_0 I \cos\alpha}{4\pi r} d\alpha = 2 \int_0^{\pi/2} \frac{\mu_0 I \cos\alpha}{4\pi r} d\alpha$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{e}_\theta$$



Chapitre 4 : Introduction au régime variable

4.1 Introduction :

Le régime variable est caractérisé par des propriétés spécifiques liées à la dépendance des champs en fonction du temps. Ces particularités sont :

Le phénomène d'induction : Un circuit filiforme au repos et parcouru par un courant invariable n'entraîne l'apparition d'aucune $f.é.m$ ou d'aucun courant dans un autre circuit filiforme au repos. Il n'en est pas de même si le courant varie ou si les circuits en présence se déplacent l'un par rapport à l'autre : la $f.é.m$ ou le courant qui apparaissent sont dus au phénomène d'induction. Ce phénomène entraîne l'apparition d'un champ électrique supplémentaire (appelé champ induit) ; ce qui conduit à modifier la propriété fondamentale du champ électrique.

Le phénomène de capacité : Un circuit comprenant un condensateur alimenté par une source de tension variable en fonction du temps, est parcouru par un courant variable bien que la continuité électrique soit interrompue par l'espace entre les armatures du condensateur. Dans ce cas l'intensité du courant n'est plus conservée tout au long du circuit puisqu'elle est nulle dans l'espace entre les armatures. Il n'est donc plus possible d'appliquer le théorème d'Ampère. Pour conserver la validité de ce dernier, nous serons amenés à introduire le courant de déplacement.

Le phénomène de propagation : Considérons un ensemble constitué par des circuits parcourus par des courants et par des distributions de charge variant en fonction du temps : cet ensemble pouvant être au repos ou en mouvement. Au voisinage de ces distributions règnent un champ électrique et un champ magnétique. Contrairement au cas stationnaire, ces champs ne sont pas synchrones avec les sources, c'est-à-dire qu'à un instant t donné, ces champs dépendent des valeurs des sources à un instant antérieur qui est fonction de la distance séparant le point d'observation des sources. Nous exprimons ce fait en disant qu'il y a propagation à vitesse finie des champs à partir des sources qui leur donnent naissance et le retard est d'autant plus grand que le point où l'on désire connaître les champs est éloigné des sources.

Toutefois dans le cas de régimes variant assez lentement en fonction du temps, on fait des approximations qui permettent de négliger certains termes dans les équations de Maxwell. Cet ensemble d'approximations est appelé l'approximation du régime quasi-stationnaire (A.R.Q.S).

4.2 L'induction électromagnétique

4.2.1 La loi de Lenz

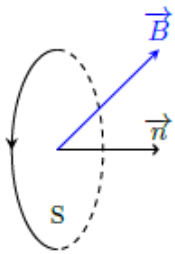
En faisant varier le flux magnétique à travers un circuit, on peut y induire une force électromotrice ($f.é.m$) : c'est le phénomène d'induction électromagnétique. Les cas de variations du flux du champ magnétique à travers un circuit sont :

- ✓ circuit mobile dans un champ magnétique permanent (variation de l'angle $\theta = (\vec{B}, \vec{S})$ ou de S ,
- ✓ circuit fixe dans un champ magnétique variable,
- ✓ circuit mobile dans un champ magnétique variable.

Pour trouver de manière qualitative le sens du courant induit, on utilise la **loi de Lenz** qui stipule que : « *Le sens du courant induit est tel que le champ magnétique qu'il crée s'oppose à la variation de flux qui lui a donné naissance.* »

Puisqu'une *f.é.m* apparaît dans le circuit ($\mathcal{C}$) et y fait circuler un courant ceci implique l'existence d'un champ électromoteur agissant sur les porteurs de charge du circuit ($\mathcal{C}$). Ce champ $\vec{B}'$ est appelé champ électrique induit.

4.2.2 Flux d'un champ magnétique



Soit une surface orientée S (grâce à la règle de la main droite) de normale $\vec{n}$, soit un champ $\vec{B}$ qui traverse cette surface. Alors le flux Φ du champ $\vec{B}$ à travers la surface S s'écrit :

$$\phi = \iint_S \vec{B} \cdot \vec{n} dS \quad (4.1)$$

Le flux s'exprime en Webber (Wb)

4.2.3 Notion de force électromotrice

Une force électromotrice (*fem*) est homogène à une tension, elle s'exprime donc en Volt (V).

Dans un circuit, c'est elle qui permet de mettre en mouvement les charges électriques et d'obtenir un courant électrique. Si $\vec{F}$ est la force qui s'exerce sur la charge q pour la mettre en mouvement dans le circuit $\mathcal{C}$, alors :

$$e = \oint_C \frac{\vec{F}}{q} \cdot d\vec{l} = \oint_C \vec{E}_m \cdot d\vec{l} \quad (4.2)$$

C'est le travail fournit par unité de charge ou encore la circulation du champ électrique induit, appelé champ électromoteur ("champ qui fait bouger les électrons").

Pour un générateur, la *fem* est la tension à vide aux bornes de celui-ci, c'est-à-dire quand il n'est pas engagé dans un circuit.

4.2.2 Loi de Faraday

Pendant un temps dt , la variation du flux magnétique total à travers une surface quelconque s'appuyant sur le circuit ($\mathcal{C}$) est $d\phi$; la *f.é.m* induite e s'exprime à l'aide de la **loi de Faraday** :

$$e = - \frac{d\phi}{dt} \quad (4.3)$$

Cette loi, établie expérimentalement pour des variations relativement lentes du flux magnétique en fonction du temps, est valable pour tout régime variable et elle sert de base à l'étude de l'électromagnétisme classique.

4.2.4 Equation de Maxwell-Faraday

Cette loi exprime le fait que le courant induit apparaît par l'intermédiaire d'une force électromotrice induite. Et celle-ci provient de la variation du flux magnétique à travers la surface orientée constituée par le circuit électrique.

$$e = - \frac{d\phi}{dt} = \oint_C \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = - \frac{d}{dt} \iint_S \vec{B} \cdot \vec{n} dS \quad (4.4)$$

Si c'est la variation du flux magnétique qui permet la création d'un courant induit, pour créer celui-ci, on peut faire varier S (en déformant le circuit) ou bien B (en approchant ou éloignant la source du champ, ou bien en changeant sa direction, en changeant sa valeur).

L'égalité (4.3) étant satisfaite quelle que soit (S) s'appuyant sur (C), il en résulte :

$$\vec{\nabla} \wedge \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (4.5)$$

Remarque : Le signe - qui apparaît dans la loi de Faraday montre qu'il y a opposition entre la fem induite et la variation de flux, ceci est la traduction de la loi de Lenz : les effets s'opposent aux causes.

Exemples d'application

- ✓ Dans une dynamo, le changement d'orientation du champ magnétique obtenu avec la rotation du rotor va permettre l'apparition d'un courant induit dans les bobines du stator ;
- ✓ Dans un transformateur, ce sont deux bobines aux caractéristiques différentes (nombre de spires) qui permettent d'augmenter ou de diminuer les tensions à l'entrée et à la sortie : la première bobine parcourue par un courant crée un champ magnétique qui induit un courant dans la deuxième bobine.
- ✓ Dans le freinage par courants de Foucault, un conducteur se déplace dans un champ magnétique, donc du point de vue du conducteur, le champ magnétique varie. Il apparaît alors des courants induits dans le conducteur appelés courants de Foucault. D'après la loi de Lenz-Faraday, l'apparition de ces courants doit s'opposer aux causes qui leur ont donné naissance, donc au mouvement : il y a donc freinage. Celui-ci s'effectue par l'intermédiaire des forces de Laplace qui s'exerce sur le conducteur puisqu'il est parcouru par des courants et est plongé dans un champ magnétique.

4.3 Le théorème de Maxwell-Ampère

4.3.1 Le phénomène de capacité

Considérons l'exemple simple schématisé par la figure. Lorsqu'on relie le condensateur C au générateur G , il circule pendant un temps très court un courant variable $I(t)$. Ce courant crée un champ magnétique B que l'on pourrait calculer à l'aide du théorème d'Ampère.

Pour calculer le champ magnétique en M , on considère le cercle Γ de rayon $OM = r$, et l'on a :

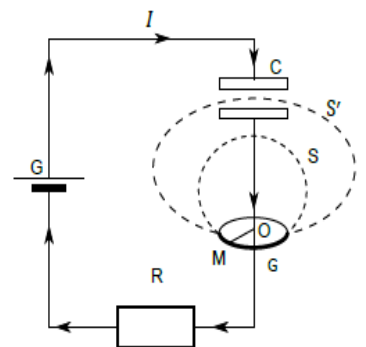
$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

- ✓ Cas de la surface S : Le courant total traversant S est bien égal au courant I et on obtient

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

- ✓ Cas de la surface S' : Cette surface passant entre les plaques du condensateur n'est traversée par aucun courant puisque les charges électriques ne se déplacent pas entre les plaques du condensateur. Si on utilise le théorème d'Ampère, on obtient : $B' = 0$

Le dernier résultat est en contradiction avec le résultat obtenu avec la surface S . Pour lever cette ambiguïté, il faut modifier le théorème d'Ampère. Dans le condensateur, il n'y



a pas de charges mobiles, donc pas de courant de conduction. Par contre il y a un champ électrique variable durant la charge du condensateur et qui est égal à $\mathbf{E} = \sigma/\epsilon_0$; σ étant la densité superficielle de charges électriques sur les plaques du condensateur. La charge totale portée par une armature du condensateur de surface S_0 est $q = \sigma S_0$. Le courant de conduction I à l'extérieur du condensateur est lié à la charge par

$$I = \frac{dq}{dt} = \frac{d(\sigma S_0)}{dt} = S_0 \frac{d(\epsilon_0 E)}{dt} = S_0 \frac{dD}{dt}$$

où $\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E}$ est le vecteur excitation électrique entre les armatures du condensateur. Entre les armatures du condensateur, le courant ne correspond pas à un mouvement de charges électriques mais il est lié au champ électrique variable entre les armatures du condensateur. Il est appelé courant de déplacement et nous le noterons I_D . Ainsi si on suppose que le courant entre les plaques du condensateur est I_D . Le courant total traversant la surface S' est I_D et si on utilise le théorème d'Ampère en prenant en compte le courant de déplacement, on obtient le même résultat que celui qui a été obtenu en utilisant la surface S .

L'introduction du courant de déplacement va permettre de généraliser aux régimes variables le théorème d'Ampère dans lequel on devra considérer le courant total, somme du courant de conduction correspondant à des charges électriques mobiles, et du courant de déplacement correspondant à un champ électrique variable dans le temps.

4.3.2 Le vecteur-densité de courant de déplacement

Le courant lié au mouvement des charges électriques sera noté dans la suite I et le courant de déplacement qui correspond à un champ électrique variable sera noté I_D . On appelle le courant total $I_T = I + I_D$. A ces courants on associe respectivement :

- le vecteur densité de courant lié au mouvement des charges électriques $\vec{j}$
- le vecteur densité de courant de déplacement $\vec{j}_D$ défini par $\vec{j}_D = \frac{d\vec{D}}{dt} = \epsilon_0 \frac{d\vec{E}}{dt}$ (4.6)
- la vecteur densité de courant total est $\vec{j}_T = \vec{j} + \vec{j}_D$ (4.7)

4.3.3 Le théorème de Maxwell-Ampère

Le théorème d'Ampère peut être généralisé à condition de l'appliquer au courant total. La relation de Maxwell-Ampère qui en est la traduction s'écrit :

$$\oint_{(\Gamma)} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \iint_{(S)} \mu_0 \vec{j}_T \cdot d\vec{S} = \iint_{(S)} \left(\mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (4.8)$$

La relation intégrale du théorème d'Ampère généralisé est :

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}_T = \mu_0 \vec{j} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (4.9)$$

On obtient le résultat fondamental : *Un champ électrique variable crée un champ magnétique.*

4.3.4 Equation de continuité

Considérons une surface fermée (S) entourant un volume (V); si ρ est la densité volumique de charge électrique et q la charge électrique totale du volume (V) à l'instant t , on a :

$$q = \iiint_{(V)} \rho dV$$

Pendant l'intervalle de temps dt la variation de la charge totale est dq , Mais $\oint_{(S)} \vec{j} \cdot d\vec{S}$ représente la charge totale sortant de la surface (S) par unité de temps, donc par suite de la conservation de la charge:

$$\frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\iiint_{(V)} \rho dV \right) = - \oint_{(S)} \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

En changeant l'ordre des opérations par rapport à l'espace et par rapport au temps et en utilisant le théorème d'Ostrogradsky, on obtient la relation ci-après appelée **équation de continuité**

$$\text{div } \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \quad (4.10)$$

Cette équation dite de continuité traduit la conservation de la charge électrique et montre que le flux du vecteur densité de courant n'est plus conservatif comme dans le cas des états stationnaires.

On peut vérifier que le théorème d'Ampère qui est valable uniquement dans le cas des régimes stationnaires ne peut plus être utilisé dans le cas des régimes variables car il serait en contradiction avec la relation de continuité qui exprime un principe fondamental de la physique (Principe de conservation de la charge électrique). Par contre le théorème d'Ampère-Maxwell qui prend en compte le courant de déplacement satisfait pleinement la relation de continuité.

4.4 Les équations de Maxwell

Ces quatre équations aux dérivées partielles ci-dessous, sont appelées les équations de Maxwell. Elles constituent les équations fondamentales de l'électromagnétisme. Dans le vide, elles s'écrivent

	Forme locale	Forme intégrale
Théorème de Gauss pour $\vec{E}$ ou équation de Maxwell-Gauss	$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$	$\oint_{(S)} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_{(\tau)} \rho d\tau$
Equation du flux magnétique ou équation de Maxwell-Thomson	$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$	$\oint_{(S)} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$
Equation de Maxwell-Faraday	$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$	$\oint_{(\Gamma)} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \iint_{(S)} \vec{B} \cdot d\vec{S}$
Equation de Maxwell-Ampère	$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \left[\vec{j} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right]$	$\oint_{(\Gamma)} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \iint_{(S)} \mu_0 \left[\vec{j} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right] \cdot d\vec{S}$

4.5 Approximation des états quasi-stationnaires

Pourtant dans le cas de régimes variant assez lentement en fonction du temps, on fait des approximations qui permettent de négliger certains termes dans les équations de Maxwell. Cet ensemble d'approximations est appelé l'approximation du régime quasi-stationnaire (A.R.Q.S). Dans ce régime, les équations de Maxwell s'écrivent :

	Forme locale	Forme intégrale
Théorème de Gauss pour $\vec{E}$	$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$	$\oiint_{(\vec{S})} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_{(\tau)} \rho \, d\tau$
Equation du flux magnétique	$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$	$\oiint_{(\vec{S})} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$
Loi de Faraday	$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$	$\oint_{(\Gamma)} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \iint_{(S)} \vec{B} \cdot d\vec{S}$
Théorème Ampère-Maxwell	$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$	$\oint_{(\Gamma)} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 \iint_{(S)} \vec{j} \cdot d\vec{S}$

Chapitre 5: Dipôle électrostatique- dipôle magnétique

Introduction

La notion de dipôle a une importance particulière en chimie, car dans les molécules, les liaisons entre deux atomes d'électronégativité différente peuvent être assimilées à des dipôles. Le comportement d'un dipôle électrique plongé dans un champ permet d'expliquer pourquoi le champ électrique créé en solution par un ion permet de polariser les molécules du solvant afin qu'elles s'orientent convenablement autour de l'ion en question.

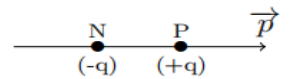
L'énergie d'interaction dipôle-dipôle permettra d'éclaircir la notion de forces de Van der Waals. Ces forces se déclinent en 4 forces :

- forces répulsives (lorsque la distance entre les molécules est faible) ;
- forces attractives entre molécules polaires (Keesom) ;
- forces attractives entre une molécule polaire et une molécule polarisable (Debye) ;
- forces moyennes attractives entre dipôles induits (même lorsque les molécules ne sont pas polaires (London)).

5.1. Dipôle électrostatique

5.1.1. Définition et notion de moment dipolaire

Un dipôle électrostatique est un doublet composé de deux points portant des charges opposées : le point P qui porte la charge $+q$ et le point N qui porte la charge $-q$. La distance $NP = d$ est considérée petite et constante.



On associe à ce dipôle, une grandeur $\vec{p}$ appelée moment dipolaire est définie par :

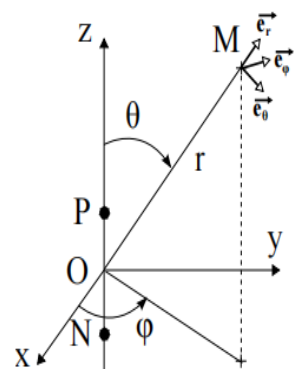
$$\vec{p} = q \overrightarrow{NP} \quad (5.1)$$

Le moment dipolaire s'exprime en Coulomb mètre ($C.m$). Néanmoins, on lui préfère généralement une autre unité, plus appropriée (ordre de grandeur), le Debye (D) tel que $1D = 10^{-29} C.m$.

5.1.2. Dipôle actif : Champ et potentiel créé par le dipôle électrostatique actif

Le dipôle électrostatique est actif lorsque l'on se place suffisamment loin du dipôle, le point M où l'on observe le champ créé par le dipôle vérifie $r = OM \gg NP$. Cette relation définit l'approximation dipolaire : grâce à elle, on aura la possibilité de négliger certains termes dans l'expression du champ et du potentiel.

- Le **potentiel électrostatique** créé par ce doublet, au point M, est égal à la somme des potentiels créés par chacune des charges du doublet :



$$V_M = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{PM} - \frac{1}{NM} \right) \quad (5.2)$$

D'après le théorème de Pythagore généralisé, on a :

$$PM^2 = PO^2 + OM^2 - 2PO \cdot OM \cos \theta = \frac{d^2}{4} + r^2 - rd \cos \theta$$

$$PM = r \left(1 - \frac{d}{r} \cos \theta + \frac{d^2}{4r^2} \right)^{1/2}$$

Par analogie, on a : $NM = r \left(1 + \frac{d}{r} \cos \theta + \frac{d^2}{4r^2} \right)^{1/2}$

Dipôle actif implique $d \ll r \Rightarrow \frac{d^2}{r^2} \rightarrow 0$ et on obtient :

$$PM = r \left(1 - \frac{d}{r} \cos \theta \right)^{1/2} \quad \text{et} \quad NM = r \left(1 + \frac{d}{r} \cos \theta \right)^{1/2}$$

$$\frac{1}{PM} = \frac{1}{r} \left(1 - \frac{d}{r} \cos \theta \right)^{-1/2} \quad \text{et} \quad \frac{1}{NM} = \frac{1}{r} \left(1 + \frac{d}{r} \cos \theta \right)^{-1/2}$$

Pour $x \ll 1 ; (1+x)^\alpha \approx (1+\alpha x)$, et on obtient $\frac{1}{PM} = \frac{1}{r} \left(1 + \frac{d}{2r} \cos \theta \right)$ et $\frac{1}{NM} = \frac{1}{r} \left(1 - \frac{d}{2r} \cos \theta \right)$

L'expression de V_M devient $V_M = \frac{qd \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

On peut donc écrire ce potentiel à l'aide du vecteur moment dipolaire :

$$V_M = \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3} = \frac{qd \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (5.3)$$

➤ Champ créé par un dipôle actif dans l'approximation dipolaire

$$\vec{E}_M = -\overrightarrow{\text{grad}} V_M \Rightarrow \begin{pmatrix} E_r = -\frac{\partial V}{\partial r} \\ E_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} \end{pmatrix} \text{ donc, on a : } \vec{E}_M \begin{pmatrix} E_r = \frac{2p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^3} \\ E_\theta = \frac{p \sin \theta}{4\pi\epsilon_0 r^3} \end{pmatrix} \quad (5.4)$$

5.1.3. Dipôle passif

Le dipôle est dit passif lorsque l'on étudie l'action d'un champ électrique extérieur sur le dipôle

a)- Cas d'un champ extérieur uniforme

❖ **Force appliquée** : La résultante des forces appliquées sur le moment est la somme de la force de Coulomb qui s'exerce sur P et de la force de coulomb qui s'exerce sur N. Comme on le voit sur le schéma ci-contre, ces deux forces sont de même valeur mais opposée, **la résultante des forces appliquées sur le dipôle est nulle**. Mais les deux constituent un couple de forces

$$\vec{F} = \vec{F}_P + \vec{F}_N = \vec{0} \quad (5.5)$$

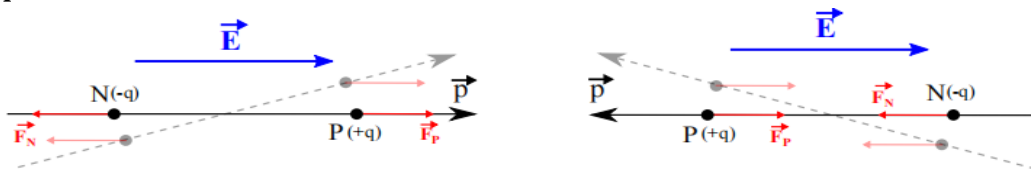
- ❖ **Moment des forces appliquées :** Au vu des forces appliquées sur ce dipôle, on s'attend à ce que le moment de ces forces soit non nul. Calculons celui-ci en un point O situé à mi-distance de N et de P :

$$\begin{aligned}\vec{\mathcal{M}}_O &= \vec{OP} \wedge \vec{F}_P + \vec{ON} \wedge \vec{F}_N = \vec{p} \wedge \vec{E} \\ \vec{\mathcal{M}}_O &= \vec{p} \wedge \vec{E}\end{aligned}\quad (5.6)$$

- ❖ **L'énergie potentielle électrostatique** d'un dipôle plongé dans un champ extérieur est

$$\begin{aligned}E_p &= q(V_P - V_N) = -\vec{p} \cdot \vec{E} \\ E_p &= -\vec{p} \cdot \vec{E}\end{aligned}\quad (5.7)$$

- ❖ **Position d'équilibre :** D'après l'expression ci-dessus, l'énergie potentielle sera extrême lorsque $\vec{p}$ et $\vec{E}$ seront colinéaires. Ainsi le dipôle admet deux positions d'équilibre :



b)- Cas d'un champ extérieur non uniforme

- ❖ Pour tout dipôle, le moment résultant et l'énergie potentielle électrostatique d'un dipôle plongé dans un champ extérieur sont :

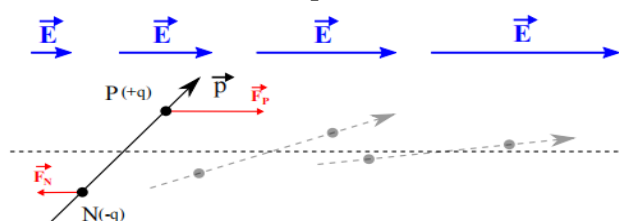
$$\vec{M} = \vec{p} \wedge \vec{E} \quad \text{et} \quad E_p = -\vec{p} \cdot \vec{E} \quad (5.8)$$

Et le dipôle a tendance à s'aligner dans le sens du champ

- ❖ **Force résultante :** pour le calcul de la force résultante exercée sur le dipôle, on ne peut pas négliger la variation de $\vec{E}$. Si le champ n'est pas uniforme, les charges $-q$ et $+q$ sont soumis à des forces différentes et la résultante des forces n'est plus nulle. Cette résultante étant une force de Coulomb, et la force de Coulomb étant conservative (son travail ne dépend pas du chemin suivi), la résultante des forces dérive de l'énergie potentielle électrostatique du dipôle :

$$\vec{F} = -\vec{\text{grad}} E_p = \vec{\text{grad}}(\vec{p} \cdot \vec{E}) \quad (5.9)$$

- ❖ Dans le cas où le champ est non uniforme, la résultante des forces est non nulle et le dipôle se déplace vers les zones de champ fort.



2. Dipôle magnétique

2.1. Notion de dipôle magnétique

L'expérience bien connue d'Oersted en 1820 a permis de rapprocher les aimants des courants : il remarqua qu'un fil parcouru par un courant avait le pouvoir de faire dévier une aiguille aimantée à proximité, elle prend alors une direction orthogonale à celle du fil. L'expérience est identique avec une spire de courant à la place de l'aiguille.

Ainsi, un aimant et une spire de courant se comportent magnétiquement de la même manière, on pourra alors prendre l'un pour l'autre. Cela nous permettra d'interpréter les propriétés magnétiques de la matière grâce à des spires de courant microscopiques possédant des moments magnétiques.

Tout circuit électrique fermé parcouru par un courant possède ce que l'on appelle un moment dipolaire magnétique, définissant ainsi un dipôle magnétique. On parle de dipôle magnétique lorsque la spire de courant satisfait aux conditions de l'approximation dipolaire : pour le dipôle actif (créateur de champ magnétique), il faut que la dimension de la spire soit petite devant la distance à laquelle on calcule le champ créé ($R \ll r$ si R est le rayon de la spire).

Pour le dipôle passif, il faut que la dimension du dipôle soit petite devant la distance caractéristique de variation du champ dans lequel est placé le dipôle.

Un dipôle magnétique est un objet ponctuel caractérisé par un moment magnétique et qui crée un champ magnétique $\vec{B}$ de coordonnées sphériques (B_r, B_θ, B_ϕ)

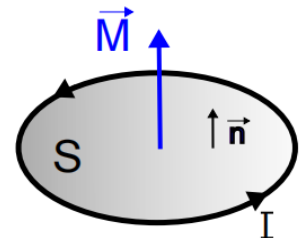
2.2. Moment magnétique d'un dipôle

Soit une spire (boucle de courant filiforme) parcourue par un courant d'intensité I , on définit une surface orientée par l'intermédiaire d'un vecteur surface

$$\vec{S} = \iint d\vec{S} = \iint \vec{n} dS$$

Le moment magnétique $\vec{M}$ d'une boucle de courant est donné par :

$$\vec{M} = I \vec{S} = IS \vec{n} \quad (5.10)$$



2.3. Champ magnétique créé par un dipôle magnétique

On se place dans les mêmes conditions que pour le calcul du champ électrique créé par un dipôle électrique. Le champ dépendra donc de la distance au moment magnétique et de l'angle entre le moment magnétique du dipôle et le vecteur OM . On trouve alors, en coordonnées sphériques, le champ suivant :

$$\vec{B} \begin{cases} B_r = \frac{2\mu_0 M \cos \theta}{4\pi r^3} \\ B_\theta = \frac{\mu_0 M \sin \theta}{4\pi r^3} \\ B_\phi = 0 \end{cases} \quad (5.11)$$

Ces expressions sont identiques à celles du champ électrique créé par le dipôle électrique, on a remplacé p par M , ϵ_0 par μ_0 . Ainsi, si les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ créés par les dipôles électriques et magnétiques sont similaires, l'allure des lignes de champ doit également correspondre.

2.4. Exemple : champ créé par une spire à la distance z

Vérifions que l'expression du champ $\vec{B}$ créé par une spire de rayon R parcourue par un courant I est

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + z^2)^{3/2}} \vec{u}_z$$

On se place sur l'axe du dipôle donc $\theta = 0$ d'où $\sin\theta = 0$ et $\cos\theta = 1$. On a aussi $r = z$ et $M = IS = I\pi R^2$: donc :

$$\vec{B} \begin{cases} B_r = \frac{\mu_0 I R^2}{2z^3} \\ B_\theta \\ B_\phi = 0 \end{cases}$$

Dans l'approximation dipolaire, $R \ll Z$ alors $z^2 \approx R^2 + z^2$. donc :

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I R^2}{2z^3} \vec{u}_z = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + z^2)^{3/2}} \vec{u}_z$$

2.5. Action d'un champ magnétique sur un dipôle magnétique passif

a-) Cas d'un champ uniforme

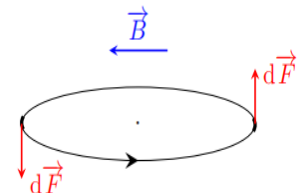
- Le dipôle subit donc la force décrite précédemment. Mais celui-ci est modélisé par une spire parcourue par un courant I constant et elle est plongée dans un champ uniforme, on peut donc écrire :

$$\vec{F} = \int_c I d\vec{l} \wedge \vec{B} \quad (5.12)$$

Et comme il s'agit d'une spire (boucle fermée), on a $\oint d\vec{l} = \vec{0}$ et finalement :

$$\vec{F} = \vec{0} \quad (5.13)$$

On peut également montrer que les forces élémentaires s'exercent sur deux éléments infinitésimaux de spires symétriques par rapport à son centre sont égales en norme mais opposées, leur résultante est nulle.



Comme la force résultante est nulle, ($\vec{F} = \vec{0}$), alors un dipôle magnétique plongé dans un champ magnétique uniforme ne se déplace pas.

- Comme pour le dipôle électrique, le dipôle magnétique ne subit pas de force mais probablement un moment non nul. Le moment de la force résultante est :

$$\mathcal{M}_O(\vec{F}) = \vec{M} \wedge \vec{B} \quad \text{où } \vec{M} \text{ est le moment magnétique de la spire} \quad (5.14)$$

Ce moment a donc le même effet que pour le dipôle électrique : *Sous l'effet d'un champ magnétique extérieur, un dipôle a tendance à s'orienter dans le sens du champ.*

➤ **Énergie potentielle** : Par analogie avec le dipôle électrique, on peut écrire :

$$E_p = -\vec{M} \cdot \vec{B} \quad (5.15)$$

b-) Force subit par le dipôle dans un champ non uniforme

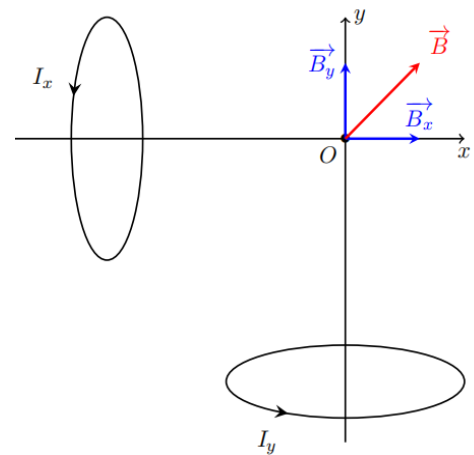
A l'aide de la même analogie, on peut exprimer la force que subit un dipôle magnétique dans un champ magnétique extérieur non uniforme :

$$\vec{F} = -\overrightarrow{\text{grad}} E_p = \overrightarrow{\text{grad}}(\vec{M} \cdot \vec{B}) \quad (5.16)$$

2.6. Dipôle magnétique et champ tournant : principe du moteur

Si un dipôle a tendance à s'orienter dans le sens du champ magnétique soumis, en créant un champ magnétique tournant dans lequel on plongerait un dipôle magnétique pouvant tourner sur un axe, on constituerait un moteur.

On pourrait faire un champ tournant en mettant en rotation une bobine ... avec un moteur, ce serait se mordre la queue. Il existe un moyen de faire ce champ tournant en utilisant deux bobines orientées à 90 ° l'une de l'autre :



On sait que le champ créé par une bobine est proportionnel à l'intensité du courant qui la traverse, on peut donc écrire :

$$\vec{B} \begin{cases} \vec{B}_x = K I_x \vec{u}_x \\ \vec{B}_y = K I_y \vec{u}_y \end{cases}$$

Avec K une constante identique pour les deux champs si les caractéristiques des bobines (nombre de spires, longueurs, ...) sont les mêmes.

Pour faire tourner $\vec{B}$, il faut maintenant faire en sorte que le champ $\vec{B}_x$ diminue en même temps que le champ $\vec{B}_y$ augmente, puis que le champ $\vec{B}_x$ augmente dans l'autre sens pendant que $\vec{B}_y$ diminue... Pour faire varier les champs, il faut faire varier les intensités. Prenons des intensités fonctions sinusoïdales du temps :

$$\vec{B} \begin{cases} \vec{B}_x = K I_o \cos(\omega t) \vec{u}_x \\ \vec{B}_y = K I_o \sin(\omega t) \vec{u}_y \end{cases}$$

On reconnaît l'équation d'un cercle décrit à la pulsation ω . Le champ $\vec{B}$ est un champ tournant, un dipôle magnétique plongé dans ce champ tentera à tout instant de s'orienter dans le sens du champ et tournera à son tour.

2.7. Aimantation de la matière

Les propriétés magnétiques de la matière sont dues à la rotation des électrons autour du noyau des atomes et à la rotation des électrons des atomes autour d'eux-mêmes (cette rotation est appelée spin de l'électron). Il existe trois types de comportement de la matière vis à vis d'un champ magnétique :

- ✓ Les corps diamagnétiques, soumis à un champ extérieur il y a création d'un champ induit qui s'oppose au champ extérieur. On ne voit pas les effets d'un aimant approché d'un corps diamagnétique.
- ✓ Les corps paramagnétiques possèdent un moment magnétique permanent (dû aux spins des électrons) qui amplifie le champ extérieur. L'effet d'un aimant est très faible sur ce genre de corps.
- ✓ Les corps ferromagnétiques peuvent s'aimanter très fortement sous l'effet d'un champ extérieur, et pour certains, ils peuvent conserver une aimantation rémanente même si le champ extérieur a disparu.
- ❖ **Matériau diamagnétique** (Cuivre, Or) : il n'y a pas de moment magnétique permanent dans ces matériaux car les électrons sont appariés. Mais soumis à un champ extérieur, il y a création d'un champ magnétique induit qui s'oppose au champ magnétique extérieur. L'effet disparaît en même temps que le champ extérieur. Lorsque le champ induit est égale mais opposé au champ extérieur, le matériau est qualifié de diamagnétique parfait : il est alors supraconducteur ($R = 0$). Cet effet se nomme effet Meissner, il se manifeste à des températures très basses. Illustration du diamagnétisme : lévitation d'un aimant entre deux morceaux de bismuth
- ❖ **Matériau paramagnétique** (Aluminium, Platine) : il existe dans ces matières des moments magnétiques permanents mais orientés indifféremment dans l'espace. Sous l'effet d'un champ extérieur, les moments s'orientent dans le sens de ce champ ce qui le renforce. Les matériaux paramagnétiques sont faits d'atomes qui ont des couches électroniques incomplètes. L'effet disparaît en même temps que le champ extérieur.
- ❖ **Matériau ferromagnétique** (Fer, Cobalt, Nickel) : dans des domaines restreints de ces matériaux existent des moments magnétiques permanents orientés dans le même sens : il existe donc une certaine aimantation naturelle. De plus, à l'issue de l'exposition à un champ magnétique extérieur, ces matériaux peuvent conserver une aimantation rémanente, parfois très forte (aimants)

5.3. Energie électromagnétique : vecteur de Poynting

5.3.1. Energie du champ électromagnétique :

On sait que l'énergie est emmagasinée dans condensateur sous tension ou dans une bobine parcourue par un courant. On peut supposer que cette énergie est contenue

dans le champ $\vec{E}$ qui règne entre les armatures du condensateur ou dans le champ de $\vec{B}$ qui règne à l'intérieur de la bobine.

Un volume $d\tau$ dans lequel règne un champ électromagnétique $(\vec{E}, \vec{B})$ possède une énergie élémentaire :

$$dU_{em} = u_{em} d\tau \quad \text{où} \quad u_{em} = e_e + e_m = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2$$

$$\Rightarrow U_{em} = \iiint_{\tau} \left(\frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2 \right) d\tau$$

5.3.2. Équation de conservation de l'énergie

Nous avons l'équation $\text{div } \vec{j} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$ qui exprime le principe de conservation de la charge. Cette méthode très générale permet d'obtenir l'expression locale de toute loi de conservation.

Soit une surface fermée quelconque (surface de contrôle) qui limite le volume τ où règne un champ électromagnétique

Par analogie avec la densité de charge ρ nous définirons une *densité volumique d'énergie* électromagnétique :

$$w = \frac{dW}{dt}$$

$$W = \iiint_{\tau} w d\tau$$

Exprimons que la puissance fournie par une diminution de W se retrouve sous forme de puissance cédée à la matière contenue dans τ et sous forme de puissance évacuée à travers S sous forme de rayonnement.

$$-\frac{dW}{dt} = \mathcal{P}_{\text{cédée à la matière}} + \mathcal{P}_{\text{rayonnée}} \quad (\text{C'est le principe de conservation de l'énergie})$$

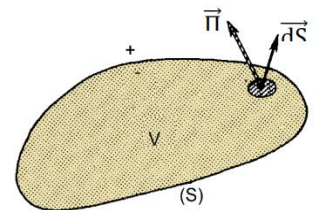
En appliquant la relation de l'expression de la densité volumique de puissance cédée par le champ électromagnétique à la matière, on aura :

$$\mathcal{P}_{\text{cédée à la matière}} = \iiint_{\tau} \vec{j} \cdot \vec{E} d\tau$$

L'usage est d'appeler $\vec{\Pi}$ **vecteur de Poynting** ou vecteur radiant.

Le principe de conservation de l'énergie peut être réécrit alors sous la forme

$$-\frac{dW}{dt} = -\frac{d}{dt} \iiint_{\tau} w d\tau = \iiint_{\tau} -\frac{\partial w}{\partial t} d\tau = \iiint_{\tau} \vec{j} \cdot \vec{E} d\tau + \oint_S \vec{\Pi} \cdot d\vec{S}$$



Transformant la dernière intégrale par la formule de la divergence et remarquant que l'égalité obtenue est réalisée pour un domaine d'intégration quelconque, on obtient l'équation de conservation de l'énergie, qui 'écrit :

$$\operatorname{div} \vec{\Pi} + \vec{j} \cdot \vec{E} = -\frac{\partial w}{\partial t} \quad \text{ou} \quad \operatorname{div} \vec{\Pi} + \frac{\partial w}{\partial t} = -\vec{j} \cdot \vec{E}$$

Remarque : La comparaison avec l'équation de conservation de la charge montre que l'analogie entre les couples $(\vec{j}, \rho)$ et $(\vec{\Pi}, w)$ n'est pas totale. La présence du terme supplémentaire $\vec{j} \cdot \vec{E}$ provient de ce que l'énergie n'est pas intégralement conservée sous forme électromagnétique mais peut être cédée à la matière.

5.3.3. Identification du couple $(\vec{\Pi}, w)$

Multiplions scalairement l'équation de Maxwell-Ampère par $\vec{E}$ pour faire apparaître $\vec{E}$.

$$\vec{E} \cdot (\vec{\nabla} \wedge \vec{B}) = \mu_0 \left(\vec{j} \cdot \vec{E} + \varepsilon_0 \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

$$\begin{aligned} \text{On a : } \vec{\nabla} \cdot (\vec{E} \wedge \vec{B}) &= \vec{B} \cdot (\vec{\nabla} \wedge \vec{E}) - \vec{E} \cdot (\vec{\nabla} \wedge \vec{B}) \implies \vec{E} \cdot (\vec{\nabla} \wedge \vec{B}) = \vec{B} \cdot (\vec{\nabla} \wedge \vec{E}) - \vec{\nabla} \cdot (\vec{E} \wedge \vec{B}), \\ &\implies \vec{E} \cdot (\vec{\nabla} \wedge \vec{B}) = -\vec{B} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} - \vec{\nabla} \cdot (\vec{E} \wedge \vec{B}) \end{aligned}$$

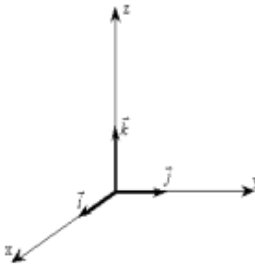
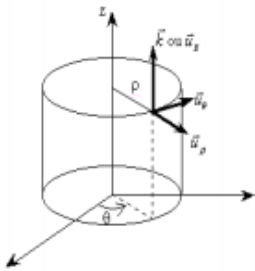
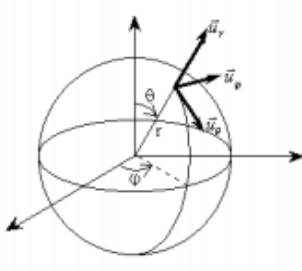
ainsi, la première relation devient :

$$-\vec{B} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} - \vec{\nabla} \cdot (\vec{E} \wedge \vec{B}) = \mu_0 \left(\vec{j} \cdot \vec{E} + \varepsilon_0 \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

$$\implies -\frac{\vec{B}}{\mu_0} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} - \vec{\nabla} \cdot \left(\vec{E} \wedge \frac{\vec{B}}{\mu_0} \right) = \vec{j} \cdot \vec{E} + \varepsilon_0 \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\implies \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{B^2}{2\mu_0} + \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 \right) + \vec{\nabla} \cdot \left(\vec{E} \wedge \frac{\vec{B}}{\mu_0} \right) = -\vec{j} \cdot \vec{E}$$

Par	analogie,	on	a :
$\left\{ \begin{aligned} \vec{\Pi} &= \vec{E} \wedge \frac{\vec{B}}{\mu_0} \\ w &= \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0} \end{aligned} \right.$	vecteur de Poynting (W.m^{-2}) Densité volumique d'énergie électromagnétique		

	Cartésiennes	Cylindriques	Sphériques
			
	$(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$	$\rho \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi \text{ et } -\infty \leq z \leq +\infty$	$r \geq 0, 0 \leq \theta \leq \pi \text{ et } 0 \leq \varphi \leq 2\pi$
	$d\vec{l} = dx\vec{i} + dy\vec{j} + dz\vec{k}$	$d\vec{l} = d\rho\vec{u}_\rho + \rho d\theta\vec{u}_\theta + dz\vec{k}$	$d\vec{l} = dr\vec{u}_r + r d\theta\vec{u}_\theta + r \sin\theta d\varphi\vec{u}_\varphi$
	$dV = dx dy dz$	$dV = \rho d\rho d\theta dz$	$dV = r^2 \sin\theta dr d\theta d\varphi$
$\overrightarrow{\text{grad}}$	$\vec{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\vec{k}$	$\vec{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial \rho}\vec{u}_\rho + \frac{1}{\rho} \frac{\partial f}{\partial \theta}\vec{u}_\theta + \frac{\partial f}{\partial z}\vec{k}$	$\vec{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial r}\vec{u}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta}\vec{u}_\theta + \frac{1}{r \sin\theta} \frac{\partial f}{\partial \varphi}\vec{u}_\varphi$
div	$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$	$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial(\rho A_\rho)}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$	$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial(r^2 A_r)}{\partial r} + \frac{1}{r \sin\theta} \left\{ \frac{\partial(\sin\theta A_\theta)}{\partial \theta} + \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi} \right\}$
$\overrightarrow{\text{rot}}$	$\vec{\nabla} \wedge \vec{A} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \vec{i} + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \vec{j} + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \vec{k}$	$\vec{\nabla} \wedge \vec{A} = \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial A_z}{\partial \theta} - \frac{\partial(\rho A_\theta)}{\partial z} \right) \vec{u}_\rho + \left(\frac{\partial A_\rho}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial \rho} \right) \vec{u}_\theta + \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial(\rho A_\theta)}{\partial \rho} - \frac{\partial A_\rho}{\partial \theta} \right) \vec{k}$	$\vec{\nabla} \wedge \vec{A} = \frac{1}{r^2 \sin\theta} \left(\frac{\partial(r \sin\theta A_\varphi)}{\partial \theta} - \frac{\partial(r A_\theta)}{\partial \varphi} \right) \vec{u}_r + \frac{1}{r \sin\theta} \left(\frac{\partial A_r}{\partial \varphi} - \frac{\partial(r \sin\theta A_\varphi)}{\partial r} \right) \vec{u}_\theta + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial(r A_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \vec{k}$